

# Σavante

**Informática básica.  
Representación y comunicación  
de la información: elementos  
constitutivos de un sistema  
de información**

# ÍNDICE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Informática</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1. Dato, información y conocimiento               | 7         |
| 1.2. ¿Qué es un ordenador?                          | 11        |
| 1.3. Unidades de medida de la información           | 12        |
| 1.4. Sistemas de numeración                         | 17        |
| 1.4.1. Conversión indirecta mediante base decimal   | 18        |
| 1.4.2. Conversión directa entre bases potencia de 2 | 21        |
| 1.5. Conversión entre sistemas de numeración        | 22        |
| 1.6. Representación de la información               | 22        |
| <b>2. Sistemas de información</b>                   | <b>30</b> |
| 2.1. Funciones de un sistema de información         | 32        |
| 2.2. Características de un sistema de información   | 33        |
| 2.3. Características de la información útil         | 33        |
| 2.4. Elementos de un sistema informático            | 34        |
| 2.5. Distintas clasificaciones                      | 35        |
| 2.5.1. Clasificación del Software                   | 36        |
| 2.6. Jerarquía de niveles                           | 37        |
| <b>3. Arquitectura de ordenadores</b>               | <b>39</b> |
| 3.1. La arquitectura Von Neumann                    | 39        |
| 3.1.1. Evolución de los ordenadores. Generaciones   | 39        |
| 3.2. Arquitectura Harvard                           | 44        |
| <b>4. Hardware</b>                                  | <b>45</b> |
| 4.1. Placa base                                     | 49        |
| 4.1.1. Chip TPM                                     | 54        |
| 4.2. CPU (procesador)                               | 57        |
| 4.2.1. Unidad aritméticológica                      | 58        |
| 4.2.1.1. Operaciones aritméticas                    | 59        |
| 4.2.1.2. Operaciones lógicas                        | 59        |
| 4.2.1.3. Operaciones de desplazamiento              | 62        |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.2. Unidad de control                                   | 62 |
| 4.2.2.1. El contador de programa (Ingles: Program Counter) | 63 |
| 4.2.2.2. Gestionar la comunicación con los periféricos     | 63 |
| 4.2.3. Reloj del Sistema                                   | 64 |
| 4.2.4. Arquitectura de procesadores                        | 64 |
| 4.2.4.1. CISC y RISC                                       | 64 |
| 4.2.4.2. Arquitectura ARM                                  | 66 |
| 4.2.5. Núcleo físico y lógico                              | 68 |
| 4.3. Memoria                                               | 70 |
| 4.3.1. Tecnologías                                         | 71 |
| 4.3.2. Clasificación                                       | 72 |
| 4.3.2.1. Memoria primaria                                  | 73 |
| 4.3.2.1.1. Memorias ROM (Read Only Memory)                 | 73 |
| 4.3.2.1.2. Memorias RAM (Random Access Memory)             | 74 |
| 4.3.2.1.3. Cache (SRAM)                                    | 76 |
| 4.3.2.2. Memoria secundaria (almacenamiento permanente)    | 76 |
| 4.3.2.2.1. SWAP (Virtual Memory)                           | 78 |
| 4.3.2.2.2. Memorias flash                                  | 78 |
| 4.3.3. Jerarquía                                           | 78 |
| 4.3.4. Thrashing (Hiperpaginación)                         | 79 |
| 4.4. Sistemas de direccionamiento                          | 80 |
| 4.5. El tiempo de ejecución de un programa                 | 84 |
| 4.5.1. Procesador multinúcleo                              | 85 |
| 4.5.2. Clasificación según paralelismo                     | 85 |
| 4.5.3. Tipos de Instrucciones de la CPU                    | 86 |
| 5. Bibliografía                                            | 87 |



# 1. Informática



## Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en **Temario Audiovisual**, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

La mayoría de las fuentes (incluido el diccionario de la Real Academia Española) coinciden en que es una palabra de origen francés. Es un acrónimo de las palabras information (INFORmación) y automatique (autoMÁTICA).

En inglés: "Computer Science and Engineering" (ciencia e ingeniería de computadores).

Por lo tanto, una primera definición simple de informática sería:

**"Tratamiento automatizado de la información"**

Hoy en día no se concibe el tratamiento automatizado de la información sin el uso de ordenadores, por lo que se podría ampliar la definición.

**"Tratamiento automatizado de la información por medio de computadoras"**

Finalmente, la informática es una disciplina que utiliza metodologías, tanto para desarrollos de tipo teórico y experimental, como para el diseño de sistemas, por lo que puede considerarse una ciencia y una ingeniería al mismo tiempo. La disciplina de informática es el cuerpo de conocimiento que trata del diseño, análisis, implementación, eficiencia y aplicación de procesos que transforman la información (Tuk,1994).



A partir de esta definición y nuestra definición anterior, podemos resumir en la siguiente:

**"Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras" (R.A.E., 2017)**



### Resumiendo

- Es una ciencia y una ingeniería.
- Procesamiento automatizado de la información.
- Uso de ordenadores.

**Ahora debes tener claros los siguientes conceptos para el entendimiento del "Universo Informático"**

### Ordenador, computador o computadora

Se pueden utilizar cualquiera de estos tres términos para referirnos al mismo concepto.

Según la R.A.E., "Un ordenador es una máquina electrónica que, mediante determinados programas, permite almacenar y tratar información, y resolver problemas de diversa índole".



### Definición

Una definición más completa es la propuesta por Prieto en 2006:

*"Un ordenador, computador o computadora es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida; todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador".*



Esta definición tiene los siguientes puntos importantes:

- Es una máquina.
- Es un sistema (como veremos más adelante). Acepta datos de entrada, los procesa y devuelve, unos resultados a través de un dispositivo de salida.
- En el sector informático, donde nosotros nos vamos a centrar, los resultados de salida serán información. Sin embargo, no siempre tienen que ser información; en ocasiones pueden ser impulsos eléctricos que generan una reacción específica en otros dispositivos (por ejemplo, en robots en las cadenas de montaje).
- Automático (no interviene operador humano).
- Controlado por un programa.

## Sistema informático

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que funcionan como un todo, y que hace posible el tratamiento automático de la información.

**Un ordenador es un sistema en sí mismo**

Las partes principales de un sistema informático son:

- **Hardware:** componentes físicos.
- **Software:** componentes lógicos.
- **Humanware:** componente humano. (añadido en los últimos años).



### Ejemplo

Un ejemplo de sistema informático sería un ordenador, varios periféricos (ratón, teclado, monitor e impresora), la persona que lo utiliza y los programas instalados en la computadora.

Un sistema puede ser un subsistema de otro sistema.

Un Subsistema informático, es un sistema que es parte de otro sistema mayor.



Ejemplo: el procesador es un subsistema que forma parte de un nivel superior, y a la vez es un subsistema formado por un conjunto de elementos interrelacionados (unidad aritmético-lógica, unidad de control y los registros).

Podríamos denominar subsistemas a:

- **Subsistema físico:** asociado al hardware. Incluye elementos como CPU, memoria principal, placa base, periféricos de entrada y salida, etc.
- **Subsistema lógico:** asociado al software y la arquitectura; incluye, sistema operativo, firmware, aplicaciones y bases de datos.

## Codificación de la información

Diferentes conjuntos de datos tienen que interactuar entre sí, con un fin común

Es una transformación mediante la cual, se representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, consiguiendo que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento del segundo.



### Ejemplo

Un ejemplo de código podría ser los números de teléfono. En este caso, los códigos tienen significado, como los prefijos que indican la ciudad o el país.

España corresponde al 034 y Zaragoza al 976.

## 1.1. Dato, información y conocimiento





## Definición

Según la R.A.E. la palabra dato, en el ámbito de la informática, se define como:

*"Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora".*

Esta definición en informática puede llevar a equívoco dado que la mayoría de los autores indican que la información es un conjunto de datos ya procesados.

Vamos a ver otras definiciones, más adaptadas a la informática:

- **Dato:**

Carece de significado o valor por sí mismo, no dice nada sobre el porqué de las cosas.

(En informática, se les da el formato adecuado para poder ser procesados).

- **Información:**

Es el conjunto de datos ya procesados, estructurados e interrelacionados que tienen significado, y de los cuales podemos extraer conocimiento.

La palabra "informar" significa originalmente "dar forma a" y la información es capaz de formar a la persona que la recibe (receptor).

Tiene que informar; son datos que marcan la diferencia.

A diferencia de los datos, la información tiene significado, relevancia y está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en información cuando su creador les añade significado.

La información, es un mensaje para un receptor, depende de la percepción del receptor cómo influirá sobre sus juicios de valor y comportamientos.

Es el receptor, el que decide si el mensaje que ha recibido es realmente información, es decir, si realmente le informa.

Hay varios métodos de ver la transformación de datos en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Vamos a verlo según Davenport y Prusak (1999).





La transformación de dato a información se puede producir por:

- Contextualización.
- Categorización.
- Cálculo.
- Corrección.
- Condensación.



### Ejemplo

En las organizaciones, la información se envía continuamente, informes, email, etc.

Es el receptor el que la considerará o no útil y la convertirá en conocimiento.

#### • Conocimiento:

"El **conocimiento** deriva de la **información**, que a su vez deriva de los **datos**".

Para Davenport y Prusak (1999), el conocimiento, es una mezcla de experiencia, valores, información y saber hacer que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción.

Se origina y aplica en la mente de los conocedores.

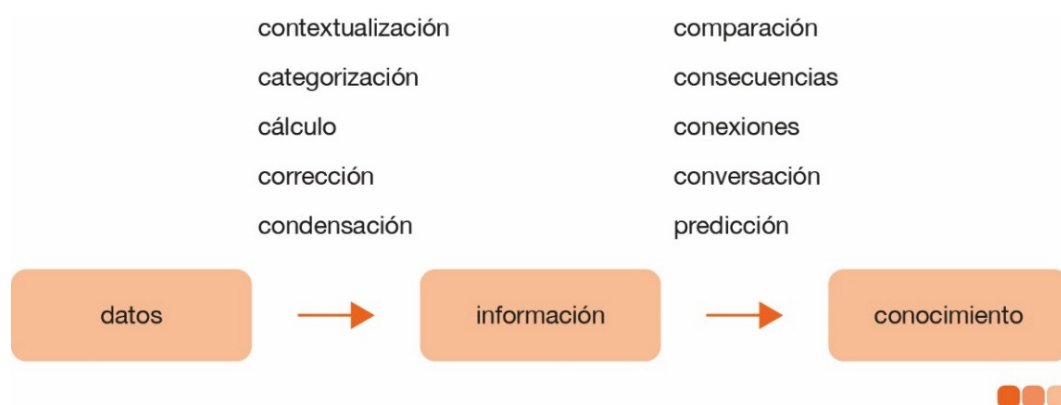
En las organizaciones con frecuencia, no solo se encuentra dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, procesos, prácticas, y normas.

La transformación de información a conocimiento se puede producir mediante:

- Comparación.
- Consecuencias.
- Conexiones.
- Conversación.
- Predicción.



Veamos un esquema para que quede más claro



*Transformación de datos en conocimiento*

Veamos un ejemplo.

Tenemos un extracto de cuenta bancaria con los gastos del primer trimestre del año.

| Fecha      | Concepto     | Importe |
|------------|--------------|---------|
| 12-01-2018 | Gasolina     | 35€     |
| 24-01-2018 | Supermercado | 150€    |
| 01-02-2018 | Gasolina     | 40€     |
| 17-02-2018 | Supermercado | 65€     |
| 23-02-2018 | Luz          | 130€    |
| 07-03-2018 | Gasolina     | 25€     |
| 12-03-2018 | Supermercado | 175€    |
| 28-03-2018 | Gasolina     | 20€     |

El número 35 de la primera fila sería un dato.

Si lo contextualizamos, podremos decir que es un gasto en gasolina. También podemos categorizarlo diciendo que son euros. Tenemos 35€ de gasto en gasolina. Esto es información.

También podemos sumarlo todas las cifras de € que corresponden a Gasolina, en el mismo mes, en marzo tenemos: 25 € + 20 € = 45 € que determina el total que en marzo gastamos en gasolina.



Entonces, si hemos calculado el total de cada mes en gasolina, tenemos la siguiente información:

| Fecha   | Concepto | Importe |
|---------|----------|---------|
| Enero   | Gasolina | 35€     |
| Febrero | Gasolina | 40€     |
| Marzo   | Gasolina | 45€     |

Finalmente, mediante comparación, podemos saber que enero es el mes con menor gasto y marzo el mes de mayor gasto. Esto es conocimiento.

## 1.2. ¿Qué es un ordenador?



### Vídeo

Antes de continuar, tienes que ver...

**Video Clase: "Bienvenido al Universo Informático".**

Seguro que ya conoces casi todos los conceptos, pero te ayudara a sumergirte de lleno en la informática.

*(Tienes el material en el Campus Virtual).*

Los ordenadores, son elementos electrónicos que contienen millones de interruptores eléctricos, que sólo pueden tener 2 valores:

- Sin corriente eléctrica: valor 0.



*(Circuito abierto-apagado)*



- **Con corriente eléctrica: valor 1.**



(Circuito  
cerrado-  
encendido)

A cada uno de estos valores se le denomina bit.

El código que utiliza dos valores (0 y 1) se llama código binario.

Es el idioma del ordenador, la única forma que podemos comunicarnos con él, se denomina Lenguaje Máquina.

### Lenguaje máquina

Es el idioma del ordenador, la única forma que podemos comunicarnos con él, a través del código binario, para que el ordenador entienda el conjunto de instrucciones que debe ejecutar.

Los datos de entrada se deben codificar a código binario para el ordenador entienda, y las salidas se descodifican para que sean comprensibles para el usuario.

### Funcionamiento del Sistema

La CPU ejecuta una serie de instrucciones u órdenes elementales llamadas instrucciones máquina que deben estar almacenadas en la memoria principal para poder ser leídas y ejecutadas.

## 1.3. Unidades de medida de la información

### Bit (Binary digiT)

Como hemos visto, es la unidad más elemental de información, con 2 únicos valores, 0 y 1.

Por tanto, la unidad mínima de almacenamiento y transmisión de un ordenador es el bit.

Con un bit podemos representar dos estados. Algunos ejemplos serían:

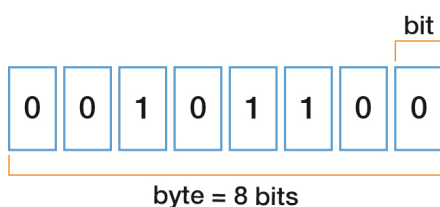
- Sí/No.
- Verdadero/Falso.



- Ocurre/No ocurre.
- Contiene/No contiene.
- Encendido/Apagado.

**Representamos nuestros caracteres, letras o números, mediante Byte, es decir un grupo de 8 valores de 0s y 1s**

byte: conjunto de 8 bits



| valor decimal | valor binario |
|---------------|---------------|
| 0             | 00000000      |
| 1             | 00000001      |
| 2             | 00000010      |
| 3             | 00000011      |
| 4             | 00000100      |
| A             | 01000001      |
| S             | 01010011      |



## Byte

Es un conjunto de ocho bits.

Normalmente nos comunicamos con el ordenador a través del lenguaje escrito, por lo que debemos codificar los caracteres a bits. Para ello, cada letra se codificará con un número determinado de ellos.

Esta es la unidad que se utiliza para medir el almacenamiento.

Cómo el byte es una unidad muy pequeña, se utilizan múltiplos de este para referirnos a cantidad de información.

Veamos la tabla de medidas:

### UNIDADES DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO

1 bit = dígito binario (0 o 1)

8 bits = 1 Byte

1024 bytes = 1 Kilobyte



## UNIDADES DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO

1024 kilobytes = 1 Megabyte

1024 megabytes = 1 Gigabyte

1024 gigabytes = 1 Terabyte

1024 terabytes = 1 Petabyte

1024 petabytes = 1 Exabyte

1024 exabytes = 1 Zettabyte

1024 zettabytes = 1 Yottabyte

1024 yottabyte = 1 Brontobyte

1024 brontobytes = 1 geopbyte

*Unidades de medida de almacenamiento*



### Técnicas de estudio

Para memorizar el orden de las unidades de medida podría ser interesante crear una regla mnemotécnica (como crear una frase sencilla con palabras que empiecen con las letras K-M-G-T-P-E-Z-Y-B-G).

**Ejemplo:** Kilómetro (KM), Gran Turismo (GT), PEZ Y Bulgaria (BG es su código ISO 3166).

Esta forma de medición fue válida hasta 1998. En este año, la **"Comisión Electrónica Internacional"** publicó el apéndice IEC 60027-2, donde se instauraban los prefijos binarios y nació la unidad **"Kibibyte"**

Esto fue necesario por la confusión generada entre los prefijos de las unidades en el sistema decimal y el análogo informático.



## Ejemplo

"Kilo" en el decimal es sinónimo de 1000, mientras que en el informático son 1024. Un Kilo-gramo son 1000 gramos, pero un Kilo-byte son 1024 bytes.

Por tanto, se tomó la decisión de dejar los prefijos habituales con sus valores tradicionales, Kilo = 1.000, mega = 1.000.000, etc.

Y generar una nueva unidad para los sistemas informáticos, el Kibibyte y sus derivados:

Kibibyte (KiB) =  $2^{10} \rightarrow 1.024$  B

Mebibyte (MiB) =  $2^{20} \rightarrow 1.048.576$  B

Gibibyte (GiB) =  $2^{30} \rightarrow 1.073.741.824$  B

Tebibyte (TiB) =  $2^{40} \rightarrow 1.099.511.627.776$  B

ETC.

## Y comparando

| Sistema Internacional Decimal |       |           |         | Unidades ISO/UEC 80000-13 |       |          |          |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| Múltiplo                      | Símb. | Bytes     | Valor   | Múltiplo                  | Símb. | Bytes    | Valor    |
| Kilobyte                      | KB    | $10^3$    | 1000 B  | Kibibyte                  | KiB   | $2^{10}$ | 1024 B   |
| Megabyte                      | MB    | $10^6$    | 1000 KB | Mebibyte                  | MiB   | $2^{20}$ | 1024 KiB |
| Gigabyte                      | GB    | $10^9$    | 1000 MB | Gibibyte                  | GiB   | $2^{30}$ | 1024 MiB |
| Terabyte                      | TB    | $10^{12}$ | 1000 GB | Tebibyte                  | TiB   | $2^{40}$ | 1024 GiB |
| Petabyte                      | PB    | $10^{15}$ | 1000 TB | Pebibyte                  | PiB   | $2^{50}$ | 1024 TiB |
| Exabyte                       | EB    | $10^{18}$ | 1000 PB | Exibyte                   | EiB   | $2^{60}$ | 1024 PiB |



| Sistema Internacional Decimal |       |           |         | Unidades ISO/UEC 80000-13 |       |          |          |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|---------------------------|-------|----------|----------|
| Múltiplo                      | Símb. | Bytes     | Valor   | Múltiplo                  | Símb. | Bytes    | Valor    |
| Zetabyte                      | ZB    | $10^{21}$ | 1000 EB | Zebibyte                  | ZiB   | $2^{70}$ | 1024 EiB |
| Yottabyte                     | YB    | $10^{24}$ | 1000 ZB | Yobibyte                  | YiB   | $2^{80}$ | 1024 ZiB |
| ETC.                          |       |           |         |                           |       |          |          |

Aunque a fecha actual (principios de 2021) algunas casas como Microsoft, todavía utilizan la unidad Kilobyte como 1024 bytes en sus sistemas operativos.

### Nibble

A veces se le denomina también semi-octeto, cuarteto o medio-byte.

Es un conjunto de 4 bits (o medio octeto).

Su interés se debe a que cada cifra en hexadecimal (0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F) se puede representar con un cuarteto, puesto que  $2^4 = 16$  (). También el cuarteto es la base del sistema de codificación BCD.

### Binary-Coded Decimal (BCD)

O Decimal codificado en binario, es un estándar para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal, es codificado con una secuencia de 4 bits.

Con esta codificación especial de los dígitos decimales en el sistema binario, se pueden realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división.

Cada dígito decimal tiene una representación binaria codificada con 4 bits:

| Binary-Coded Decimal (BCD) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Decimal                    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| BCD                        | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 |

Los números decimales, se codifican en BCD con los bits que representan sus dígitos. Por ejemplo, la codificación en BCD del número decimal 59237 es:

| Número Decimal 59237 representado en BCD |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Decimal                                  | 5    | 9    | 2    | 3    | 7    |
| BCD                                      | 0101 | 1001 | 0010 | 0011 | 0111 |





La representación anterior (en BCD) es diferente de la representación del mismo número decimal en binario puro:

- Número **Decimal** 59237 = **BCD**: 01011001001000110111.
- Número **Decimal** 59237 = **Binario**: 1110011101100101.

## 1.4. Sistemas de numeración



Los sistemas de numeración utilizados en la actualidad están basados en sistemas posicionales de tipo polinomial. Un número es una cadena de dígitos afectado cada uno de ellos por un peso que depende de la posición que ocupa.



### + Info

#### Función polinomial:

Es una función continua, cuya expresión es un polinomio, por ejemplo:  $f(x)=3x^4-5x^6+6$ .

Un polinomio es una expresión algebraica constituida por una suma finita de productos entre variables y constantes, o bien una sola variable. Las variables pueden tener exponentes de valores definidos naturales incluido el cero.



## Vamos a estudiar 4 sistemas de numeración



### Nota

El sistema decimal es el menos eficiente de los cuatro. Es el más utilizado porque el ser humano tiene 10 dedos en las manos.

| Sistema     | Base | Valores que podemos usar                       |
|-------------|------|------------------------------------------------|
| Binario     | 2    | 0, 1                                           |
| Octal       | 8    | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                         |
| Decimal     | 10   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                   |
| Hexadecimal | 16   | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F |

El binario es el utilizado por los ordenadores y el octal y hexadecimal tienen importancia porque son potencias de 2 y su conversión a binario es directa.



### Vídeo

Para repasar tienes esta Vídeo Clase:

**"Sistemas de Numeración".**

*(Tienes el material en el Campus Virtual).*

### 1.4.1. Conversión indirecta mediante base decimal

La conversión entre dos bases cualesquiera puede realizarse de forma indirecta, utilizando la base decimal (base 10) como paso intermedio.

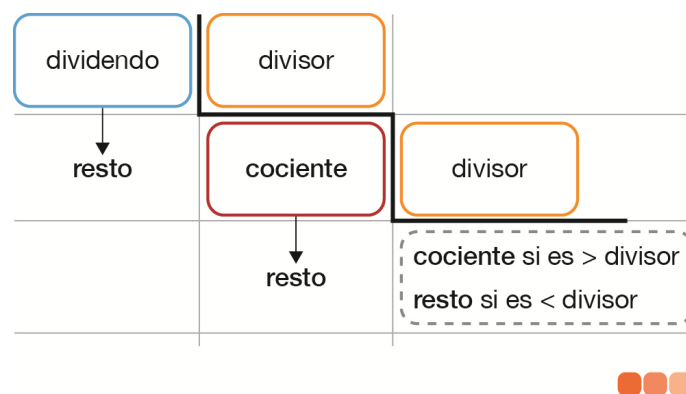
Este procedimiento es el más habitual y el más sencillo de aplicar, ya que el sistema decimal es el que mejor comprendemos y utilizamos en la vida cotidiana.



A continuación vamos a estudiar este sistema de conversión indirecto, usando siempre como sistema intermedio el decimal, ya que las operaciones son más sencillas. Permitiendo realizarlas incluso sin calculadora.

Recuerda que, matemáticamente, cualquier número elevado a 0 es igual a 1:  $n^0 = 1$

### De Sistema Decimal<sub>(base 10)</sub> a cualquier Sistema<sub>(base 2, 8 o 16)</sub>



Para pasar un número decimal (base 10) a cualquier otro sistema (cuya base será nuestro divisor, realizaremos los siguientes pasos:

- Dividiremos el número decimal (dividendo) entre la base del sistema que queremos como resultado (divisor).
- Guardaremos el resto.
- El resultado de la división (cociente) lo volvemos a dividir el divisor, e iremos guardando los restos.

Repetiremos la división hasta que el cociente sea menor que el divisor.

- Tendremos todos los resultados de los restos, e invertiremos su orden.

Dependiendo del sistema que queramos obtener realizaremos un cálculo u otro.

- Si el resultado de la conversión es en base 2 (binario) ya tendremos el resultado.
- Si el resultado de la conversión es en base 8 (octal) ya tendremos el resultado.
- Si el resultado de la conversión es en base 16 (hexadecimal), el resultado lo debemos convertir en su correspondiente valor en Hexadecimal (15=F).



## CONVERSIÓN DEL NÚMERO <sup>decimal</sup> 247 A OTROS SISTEMAS NUMÉRICOS

Para pasar un número a otra base numérica colocamos en el divisor la base en cuestión hasta que el dividendo sea inferior al divisor/cociente.



### De cualquier Sistema a Decimal

Para la conversión del número, debemos tener en cuenta, los caracteres que lo componen y la posición de cada uno de ellos, comenzando desde la derecha hacia la izquierda, y teniendo en cuenta que las posiciones se cuentan desde el valor 0.

Cada posición tiene un peso que va aumentando de derecha a izquierda según potencias sucesivas de la base específica, empezando por cero.

Ejemplo: 247 ? 7: posición 0 4: posición 1 2: posición 2

## CONVERSIÓN DEL OTRO SISTEMA AL DECIMAL

La conversión de un número de otra base a decimal implica sumar los productos de cada dígito por la potencia correspondiente de la base. Aquí te proporcionaré un método general para realizar esta conversión:





### 1.4.2. Conversión directa entre bases potencia de 2

En el procedimiento anterior hemos visto el método general de conversión, que utiliza la base decimal como paso intermedio. Es un método válido para cualquier par de bases, especialmente cuando no existe una relación directa entre ellas.

Sin embargo, existe un caso particular en el que no es necesario pasar por la base 10: cuando las bases implicadas son potencias de 2, como la base 4, la base 8 (octal) o la base 16 (hexadecimal). En estos casos, la conversión puede realizarse de forma directa, sin operaciones aritméticas, simplemente reagrupando o sustituyendo grupos de bits.

Esto es posible porque las bases que son potencias de 2 mantienen una correspondencia exacta con el sistema binario. Si una base se expresa como  $B=2^n$ , cada dígito de esa base equivale a un grupo fijo de  $n$  bits.

- En base 4: cada dígito representa 2 bits.
- En base 8: cada dígito representa 3 bits.
- En base 16: cada dígito representa 4 bits.

Por lo tanto, para convertir un número de una base potencia de 2 a binario, basta con sustituir cada dígito por su grupo binario correspondiente.

El proceso inverso consiste en agrupar los bits de  $n$  en  $n$  según la base destino.

Ejemplo:

Convertimos el número hexadecimal  $3A_{16}$  a binario:

- $3 \rightarrow 0011$
- $A \rightarrow 1010$

Resultado:  $3A_{16} = 00111010_2$

Si deseamos volver al sistema hexadecimal, bastará con agrupar los bits de cuatro en cuatro desde la derecha:

$00111010_2: 0011\ 1010 \rightarrow 3A_{16}$

Este tipo de equivalencia directa es posible porque, en las bases potencia de 2, el desbordamiento de una posición coincide exactamente con el completado de un grupo entero de bits. Es decir, cuando una posición alcanza su valor máximo, el siguiente incremento provoca el paso a la posición superior de forma perfectamente alineada con la estructura binaria.



Gracias a esta correspondencia, las bases potencia de 2 se utilizan con frecuencia en informática para la representación y el almacenamiento interno de la información binaria, ya que permiten expresar los datos de forma más compacta y eficiente.

- En programación y electrónica digital se emplea el hexadecimal (base 16) para representar bytes y direcciones de memoria.
- En algunos sistemas y representaciones más antiguas se ha utilizado la base 8 (octal).

En resumen, mientras que el método general de conversión entre bases pasa por el sistema decimal, cuando las bases son potencias de 2 la conversión se simplifica y se realiza directamente mediante la correspondencia bit a bit, sin necesidad de cálculos intermedios.

## 1.5. Conversión entre sistemas de numeración

### Conversión entre dos bases distintas a la decimal

Por comodidad, es más sencillo pasar primero a base 10, y luego desde base 10 a la que queramos como resultado final.



#### Vídeo

Es difícil de comprender mediante teoría, pero muy sencillo con ejemplos prácticos. Lo entenderás con esta Vídeo Clase: "Conversión entre Sistemas de Numeración".

*(Tienes el material en el Campus Virtual).*

## 1.6. Representación de la información

Los ordenadores trabajan en el sistema binario (con ceros y unos), por lo que debemos representar la información codificándolo a binario.

Existen cuatro tipos de información básicos:

- Texto.
- Números.
- Sonidos.
- Imágenes.



Cada una de ellas se debe tratar de forma distinta. Vamos a ver los procesos para transformar la información externa en patrones de bits que pueda procesar el ordenador.

La compresión de archivos es una técnica que consiste en representar (codificar) la información de manera que ocupe menos espacio.

Cuando se transmite o almacena información pueden producirse errores. Enunciaremos las técnicas básicas de detección automática de errores.

## Representación de textos

Es el método más usual de introducir información en un ordenador. Prieto (2006) propone la siguiente clasificación:

- **Caracteres alfabéticos:**

`letras` mayúsculas y minúsculas del alfabeto

- **Caracteres numéricos:**

`0,1,2,3,4,5,6,7,8,9`

- **Caracteres especiales:**

Símbolos ortográficos y matemáticos:

`) ( , * / ; : + Ñ ñ = ! ? . " & > # < ] Ç [`

- **Caracteres geométricos y gráficos:**

Símbolos con los que se representan formas geométricas o iconos elementales:





- **Caracteres de control:**

Representan órdenes de control, como salto de línea o comienzo de línea.

Para la transformación de caracteres a patrones de bits se utilizan códigos de Entrada/Salida (E/S), normalizados en diferentes estándares predefinidos (ASCII...).

Con  $n$  bits podemos representar  $2^n$  elementos. Realizaremos una correspondencia entre las  $2^n$  combinaciones (o parte de ellas) y los caracteres que queremos representar. Por lo tanto, para codificar  $m$  símbolos diferentes se necesitarán  $n$  bits, siendo:

$$n = \log_2 m \approx 3,32 \log m$$

Por lo tanto, para codificar 95 caracteres:  $3,32 * \log(95) = 6,566$ . Necesitaremos 7 bits.

Algunos de los códigos más relevantes son:

- **EBCDIC** (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). Utiliza 8 bits.
- **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange). Utiliza 7 bits. Es de los más usados. Existen versiones ampliadas de este código utilizando 8 bits que respetan los códigos de ASCII, aprovechando las combinaciones no usadas.
- **UNICODE. (Está reconocido como estándar ISO/IEC 10646).**

Se origina debido a los inconvenientes de los tipos anteriores:

- Símbolos codificados insuficientes.
- Símbolos de las versiones ampliadas a 8 bits no están normalizados.
- Basados en caracteres latinos. No contemplan otras culturas.
- Las culturas orientales utilizan ideogramas para representar palabras, por lo que no sirven estos sistemas de codificación.
- **UNICODE Ofrece:**
  - Universalidad: Cubre la mayoría de lenguajes.
  - Unicidad: Cada carácter tiene un único código.
  - Uniformidad: Todos los símbolos se representan con 16 bits.
- **UNICODE no codifica caracteres de control.**





### Teniendo en cuenta que los ordenadores funcionan en base 2 (0 y 1), Resumimos:

Para representar caracteres tendremos que definir estos en función de secuencias de ceros y unos que previamente habremos definido.

Ejemplo. En el código ASCII la "a" se decidió que sería "1100001" y la "b" = "1100010".

Por tanto, ¿cuántos bits ("n") necesitamos para representar un número "x" de caracteres?

Para hallar una aproximación al número de bits  $n$  que necesitamos para representar una serie de caracteres  $m$ , hemos de saber el número de caracteres  $m$  a representar y calcular su logaritmo en base 2.

El logaritmo en base 2 es equivalente al logaritmo en base 10 del número de caracteres a representar dividido por el logaritmo en base 10 de 2. Como veíamos antes en la fórmula ( $n = \log_2 m$ ) y  $\log_2(m) = \log_{10}(m) / \log_{10}(2)$ . Cuando la base del logaritmo es 10, no hace falta especificarla, así que  $\log_{10}(m)$  es lo mismo que  $\log(m)$ .

Sabiendo que  $\log_{10}(2)$  es 0,3010 ( $n \approx \log(m) / 0,3010$ ) y que dividir un número es equivalente a multiplicar por su inverso (**inverso de 0,3010**:  $1 / 0,3010 = 3,32$ ).

Entonces, si queremos controlar 95 caracteres  $n \approx 3,32 * \log_{10}(95) = 6,566$ .

Una vez tengamos la aproximación buscaremos el entero superior más cercano y con ello obtendremos el número de bits necesarios.

$n = 6,566$ , pero " $n$ " tiene que ser un número entero (no existen las fracciones de bit) igual o el inmediatamente superior. En este caso la respuesta es 7 (no podemos usar 6,56 bits, se pueden usar 6 o 7, pero un bit no se puede partir).

Entonces, para poder definir 95 caracteres necesitamos 7 bits.

¿Y para 255?  $n \approx 3,32 \log(255) = 7,989$  es decir necesitamos 8 bits.

Ya hemos llegado al final del desarrollo y resultado, no obstante, te voy a contar una manera más fácil de hacer los cálculos sin tanta matemática. Imagina, como es el caso en temario, que queremos hallar los bits necesarios para codificar 95 caracteres, como hemos visto, esto es  $n \approx \log_2 95$ .



### Hazlo fácil

Vamos a multiplicar el número 2 por si mismo las veces que haga falta hasta que superemos el número buscado, en nuestro ejemplo, 95. Buscamos de esta manera el exponente que nos hace falta.

$$n = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$$



Contaremos las veces que aparece el número 2 en nuestras multiplicaciones y tendremos nuestro exponente, que es el número de bits que necesitamos.

En nuestro caso  $2^6$  se quedaría corto y  $2^7$  se pasaría pues buscamos codificar 95 caracteres y no 128. Pero sabiendo que un bit es un número entero, es decir que no puede dividirse, y que en este caso queremos codificar 95 caracteres, habré de elegir el exponente más alto, ya que, si eligiéramos el inmediatamente inferior, 6, no podríamos codificar todos nuestros caracteres, por lo contrario, si cogemos 7 bits, aunque nos sobren recursos, sí podremos codificar la totalidad de nuestros símbolos.

## Representación de sonidos

Las señales de sonido o audio (voz y música) son captadas por un sensor que transforma las señales de presión en señales eléctricas analógicas, que posteriormente serán digitalizadas.

## Representación de imágenes

Las imágenes se capturan utilizando periféricos como cámaras y escáneres, los cuales generan un conjunto de bits. Existen muchos tipos de codificación y sistemas de compresión de imágenes que no estudiaremos en este tema. Las principales formas de representar imágenes son:

- Mapa de bits.
- Imagen vectorial.

## Representación de valores numéricos

Para introducir números utilizamos códigos de E/S al igual que con el texto. Sin embargo, si queremos el valor del número y realizar operaciones con el mismo, debemos utilizar una representación fundamentada en el sistema numérico en base 2.

- **Datos de tipo entero:**

Se puede utilizar representación binaria o la representación de dígitos decimales codificados en binario (BCD).

La representación binaria es la más utilizada y podemos trabajar con enteros sin signo y enteros con signo.

Los enteros sin signo se representan con su número binario.



Los enteros con signo tienen cuatro métodos diferentes que debemos considerar:

- Enteros en signo y magnitud.

El bit más significativo (el de la izquierda) se utiliza para el signo (0 positivo y 1 negativo). El resto de bits representan el valor en binario.

- Enteros en complemento a 1.

El signo se representa igual que en el caso anterior. Si el número es positivo, el resto de bits representan el valor absoluto del número en binario y si es negativo, representan su complemento a 1. El complemento a 1 se calcula cambiando los ceros por unos y los unos por ceros. Ej. 1001 su complemento a 1 es 0110.

- Enteros en complemento a 2.

Igual que los enteros en complemento a 1, pero utilizando el complemento a 2. Este se calcula realizando el complemento a 1 y sumándole 1 al resultado. Ej. 1001 su complemento a 2 es  $0110 + 0001 = 0111$ .

- Representación sesgada (o en exceso).

Se le suma al número un sesgo  $S$  (normalmente  $2^{n-1}$ , siendo  $n$  el número de bits), de forma que el número resultante siempre será positivo. De esta forma ya no necesitamos reservar un bit para el signo.

- **Datos de tipo real:**

En computación, la notación en coma flotante se utiliza para trabajar con **números reales**.

Dependiendo de la precisión requerida, se emplean formatos específicos, como la precisión simple (32 bits) o la doble precisión (64 bits). Los lenguajes de programación, como Java, C, C++ o Python, definen los nombres de estos tipos de datos. Por ejemplo, float y double son los nombres comunes para representar datos de tipo real con mayor o menor precisión.

Vamos a ver el mecanismo interno de conversión de un número real, concretamente el **6,75** a coma flotante en 32 bits o precisión simple.

### 1. Conversión a binario:

- » Convertimos la parte entera a binario: **6** -> **110**
- » Convertimos la parte decimal a binario: 0,**75**

Para convertir una parte decimal a binario, multiplicaremos la parte decimal por 2, guardaremos la parte entera del resultado como el siguiente dígito binario, y usaremos la parte fraccionaria del resultado para la siguiente multiplicación. Repetiremos este proceso hasta que la parte fraccionaria sea 0:

1.  $0,75 \times 2 = 1,50$ . Nos guardamos la parte entera **1** y repetimos.



2.  $0,50 \times 2 = 1$ .

3. El resultado decimal será 0,11 que sumado a la parte entera ya convertida obtendremos en este caso 110,11

## 2. Normalización:

Para normalizar ajustaremos la forma convertida a la siguiente:  $1, \text{bits} \times 2^n$ . En este caso 110,11, moveremos el punto binario a la izquierda hasta que solo haya un dígito a la izquierda del punto. En nuestro ejemplo 2 posiciones, de ahí que la potencia sea 2.

Fórmula normalizada:  $1,1011 \times 2^2$

## 3. Asignar parte:

Es la descomposición del número en los componentes que formarán la representación estándar en coma flotante.

» **Signo 0** positivo

» **Exponente**  $2 + 127 = 129$  (10000001 en binario)

El **127** es el sesgo, un número estándar que se suma al exponente real, en nuestro caso 2, para normalizar el valor de un exponente que se almacenará en 8 bits.

» **Mantisa:** 1011 (completado a 23 bits: 10110000000000000000000)

» La mantisa almacena los dígitos significativos después del punto binario (en forma normalizada, es decir que al almacenarlo suprime el primer 1) y lo completa a 23 bits.

## 4. Combinar:

Acometidas las partes se combinan todas para lograr el almacenamiento en 32 bits en formato IEEE 754, así pues, el resultado en coma flotante es el siguiente:

0 10000001 10110000000000000000000

**Signo 0**, Exponente 10000001, Mantisa 10110000000000000000000



## Aclaración

Más que conocer los pasos exactos para almacenar un número real en el sistema informático es útil conocer las distintas precisiones de las que disponemos para almacenar los números reales que nos interesan.



## Representación de instrucciones de programa

---

Las instrucciones que nosotros creamos en un lenguaje de alto nivel, están en el formato texto, usamos un código de E/S para representarlas, y a continuación se utiliza un intérprete o un compilador que transforman estas instrucciones a lenguaje máquina (patrones de bits).

## Detección de errores en almacenamiento y transmisión

---

Cuando se transmite o almacena información, es posible que se produzcan errores.

Estos errores pueden ser producidos por múltiples causas, pero una de las más corrientes es una brusca alteración en el voltaje, que provoca errores o desplazamiento en la memoria RAM.

Para detectarlo se utilizan diversas técnicas que consisten en la introducción de redundancias en el código (números que no representan ningún símbolo).

Los algoritmos más utilizados son:

- **Bit de paridad.**

Este bit se introduce antes de transmitir o guardar la información. Hay dos tipos:

- Paridad par. El número total de unos debe ser par.
- Paridad impar. El número total de unos debe ser impar.

De esta forma, si contamos el número de unos podemos saber si se ha producido un error.

- **Verificación de redundancia cíclica.**

La verificación por redundancia cíclica (CRC) es un código de detección de errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos.

Los bloques de datos ingresados en estos sistemas contienen un valor de verificación adjunto, basado en el residuo de una división de polinomios; el cálculo es repetido, y la acción de corrección puede tomarse en contra de los datos presuntamente corruptos en caso de que el valor de verificación no concuerde.

Es útil para detección de errores, pero, en condiciones de seguridad, no podemos confiar en que el CRC puede verificar plenamente que los datos son los correctos en caso de que se hayan producido cambios deliberados y no aleatorios.

- **Verificación de redundancia LONGITUDINAL.**

La verificación de la redundancia longitudinal (LRC, también denominada verificación de redundancia horizontal) no consiste en verificar la integridad de los datos mediante la representación de un carácter individual, sino en verificar la integridad del bit de paridad de un grupo de caracteres.



Los campos LRC constan de un byte que contiene un valor binario de ocho bits.

Los valores de LRC se calculan mediante dispositivos de transmisión, que añaden LRC a los mensajes.

El dispositivo en el extremo receptor recalcula el LRC al recibir el mensaje y compara el valor calculado con el valor real recibido en el campo LRC. Si los valores son iguales, la transmisión se realizó correctamente; si los valores no son iguales, esto indica un error.

### Veamos un ejemplo de detección de errores:

Cuando se transmite o almacena información, es posible que se produzcan errores, es decir, que, en un byte, alguno de sus dígitos se vea alterado.

**Ejemplo: transmitimos 00000011, y se recibe 00000010.**

Para detectarlo se utilizan diversas técnicas de detección, que consiste en la introducción de redundancias en el código (números que no representan ningún símbolo, sólo sirven para la comprobación).

El algoritmo más típico es el Bit de paridad, que es un bit que se introduce antes de transmitir o guardar la información. Hay dos tipos:

- **Paridad par:** El número total de unos debe ser par.
- **Paridad impar:** El número total de unos debe ser impar.

De esta forma, si contamos el número de unos podemos saber si se ha producido un error.

En nuestro ejemplo:

- Transmitimos **00000011**.
- Enviaríamos que el **número total de unos es par**.
- Se recibiría **00000010**, por tanto, al no cumplirse la condición de que el número total de unos es par, se detecta ERROR.

## 2. Sistemas de información



### + Info

El contenido de este punto está basado en el libro "Principios de sistemas de Información" de Ralph Stair y George Reynolds. Es una lectura interesante si se desea profundizar en el tema.



En primer lugar, vamos a definir unos conceptos que nos ayudarán a entender mejor un sistema de información.

## Sistema

Un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interaccionan con el fin de alcanzar un objetivo.

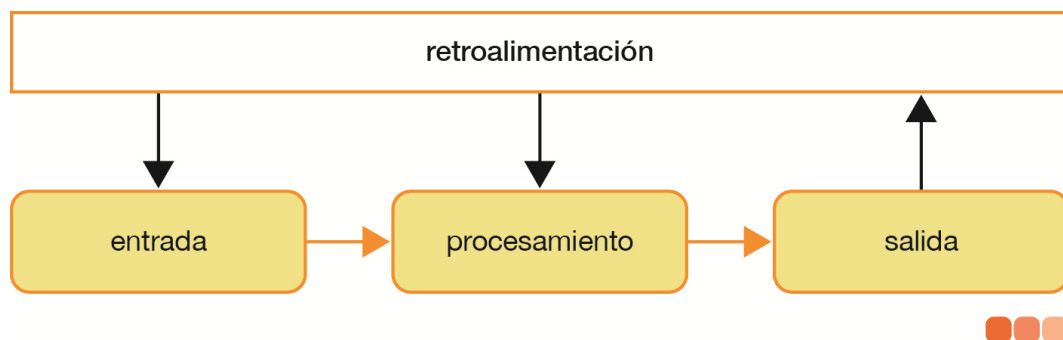
Un sistema tiene cuatro componentes principales:

- Entrada.
- Procesamiento.
- Salida.
- Retroalimentación.

## Sistema de Información

Basándonos en la definición de sistema, ampliamos para definir un sistema de información.

Un sistema de información es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados que recaban (entrada), manipulan (proceso), almacenan y distribuyen (salida) datos e información y proporciona una reacción correctiva (mecanismo de retroalimentación) si no se ha logrado cumplir un objetivo.



Componentes de un sistema de información

Los componentes de un sistema de información son:

- **Entrada:** Actividad de recabar y capturar datos.
- **Procesamiento:** Conversión o transformación de los datos en salidas útiles.
- **Salida:** Producción de información útil, por lo general en forma de documentos e informes.



- **Retroalimentación:** Salida que se utiliza para realizar cambios en la entrada o en el procesamiento para mejorar la eficacia de un sistema (el grado en que un sistema logra sus objetivos).
- Opcionalmente el Almacenamiento también forma parte de un sistema de información, en función de si los datos de entrada y salida se almacenan en el ordenador. Dependerá del proceso a realizar.

### Sistema de Información basado en ordenador

---

Es un conjunto único de elementos de hardware, software, bases de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos, que hacen posible el tratamiento de información.

Este tratamiento de información es: recolectar, manipular, almacenar y procesar datos, con el fin de convertirlos en información útil, logrando un objetivo.

## 2.1. Funciones de un sistema de información

Diversos autores y organismos han definido las funciones fundamentales que debe cumplir un sistema de información. Aunque las denominaciones pueden variar ligeramente, todas coinciden en que el propósito esencial de un sistema de información es captar, procesar, almacenar y comunicar datos para transformarlos en información útil.

Entre las funciones más comúnmente aceptadas se encuentran:

- **Recolección:** Captura y registro de los datos procedentes de distintas fuentes.
- **Clasificación:** Identificación y agrupación de los datos según su tipo y modo de recuperación.
- **Síntesis o compresión:** Reducción de los datos sin pérdida de información significativa, eliminando redundancias.
- **Almacenamiento:** Conservación organizada de los datos en soportes adecuados.
- **Recuperación:** Acceso rápido y eficaz a los datos almacenados cuando son necesarios.
- **Procesamiento:** Transformación de los datos en información útil mediante operaciones o cálculos.
- **Transmisión:** Comunicación de datos o información entre distintos puntos o sistemas.
- **Presentación o exhibición:** Visualización de la información en un formato comprensible y útil para los usuarios.

Estas funciones, descritas en la literatura clásica de sistemas de información (Laudon & Laudon, O'Brien, Stair & Reynolds, entre otros), coinciden con la doctrina utilizada en manuales de universidades españolas y latinoamericanas.





## 2.2. Características de un sistema de información

Según el autor EMERY JAMES C, en uno de sus libros publicado en 1990, las principales características de un sistema de información son:

- **Formar parte de las actividades de la organización.** Un sistema de información gerencial bien proyectado se vuelve parte integrante de las actividades de la organización en todos sus niveles.
- **Está basado en tecnología de computación.** Un sistema de información es mucho más que un conjunto de procesos computarizados, por lo tanto, un sistema de información que no esté basado en parte por tecnología informática, o es relativamente simple o fue proyectado precariamente.
- **Ser un sistema hombre – máquina.** Un sistema de información bien proyectado que interrelaciona tareas entre hombres y máquinas en forma eficiente.
- **Ser una colección de subsistemas.** Un sistema de información está compuesto por una colección de subsistemas y el grado de conexión entre esos subsistemas es variado (puede ser más fuerte o más débil) según sea el nivel de integración, técnica y económica, más adecuado.
- **Ser adaptable a necesidades de cambios.** Un sistema de información bien diseñado debe responder continuamente a las necesidades de cambios y avances tecnológicos.

## 2.3. Características de la información útil

Para que la información sea de utilidad a una organización o a las personas que la utilizan, debe tener las siguientes características:

- **Accesible.** Los usuarios autorizados deben poder acceder a la información de una manera fácil y dicha información debe tener el formato correcto y ser recibida en el momento preciso.
- **Exacta.** Debe estar libre de errores.
- **Completa.** Contendrá todos los hechos relevantes.
- **Económica.** El costo de la producción de la información debe ser inferior al valor del beneficio que aporta.
- **Flexible.** Información flexible es aquella que puede utilizarse para varios propósitos.
- **Relevante.** Cuando resulta de interés para la persona que la recibe. Por ejemplo, la fecha y lugar de realización del examen de oposición puede ser relevante para nosotros, pero no resulta de interés para las personas que no lo preparan.
- **Confiable.** Probabilidad de que la información sea veraz. Por ejemplo, un rumor no es una información confiable.



- **Segura.** Se debe proteger la integridad de la información (ante fallos o pérdidas) y ésta solo podrá ser accedida por los usuarios autorizados.
- **Simple.** Debe presentarse de la forma más sencilla posible para evitar ambigüedades en el significado e información no útil.

## 2.4. Elementos de un sistema informático

### Sistema de Información Basado en Ordenador

Un sistema informático está formado por un gran número de elementos, desde un pequeño circuito eléctrico hasta una gran instalación de muchos equipos conectados entre sí, los programas que nos resuelven problemas y nosotros mismos, los seres humanos que los creamos, modificamos y utilizamos.

Esta es la clasificación típica de las partes de la informática:

- **Hardware, componentes físicos:**

Son todas las partes físicas, tangibles, de un sistema informático: componentes electrónicos, cables, conectores y cualquier elemento físico involucrado, soportes físicos de almacenamiento (pendrive) etc.

Todos los componentes necesarios para que sean posibles las telecomunicaciones, red, internet...

- **Software, componentes lógicos:**

Son los componentes intangibles, los sistemas operativos, aplicaciones, datos y ficheros, que son utilizados por los distintos componentes de hardware.

Hay que destacar la importancia de las Bases de Datos, que almacenan de forma organizada datos en registros específicos y que deben ser identificables.

Una Base de Datos, es el elemento más importante del sistema de información y, debe de estar sujeto a medidas de seguridad que garanticen su integridad y eviten el acceso por personal no autorizado.

En las bases de datos se realizan diversos procesos, que son la conversión o transformación de los datos, como son, por ejemplo:

- Transacciones:

Permiten al usuario (o a un programa) consultar, agregar, modificar o eliminar un dato específico de la Información.



- Informes:

Mediante ellos, el usuario puede obtener uno o más registros y/o información de tipo estadístico (contar, sumar) de acuerdo a criterios de búsqueda y selección definidos.

Dentro del software están también todos los protocolos que permiten Telecomunicaciones, para poder realizar transferencias de información.

- **Humanware, componente humano:**

Es un término introducido recientemente, que se utiliza para definir los recursos humanos, el trabajo del personal que participa en el diseño de los sistemas informáticos en cualquiera de sus fases.

Se diferencian en diferentes roles según su interacción con los equipos informáticos (administrar, operar, programar, mantener los sistemas, y los usuarios finales).

Todas las empresas u organizaciones deben tener un conjunto de reglas y políticas que controlen la seguridad y tratamiento de estos componentes; métodos y reglas sobre cómo administrar, operar, programar, mantener y/o utilizar el sistema. Incluyendo de forma muy destacada la seguridad (realización de copias de seguridad, permisos de acceso a los usuarios etc.) Pueden denominarse como Procedimientos administrativos.

## 2.5. Distintas clasificaciones

Los sistemas de información pueden clasificarse siguiendo diferentes criterios:

- **Según el propósito para el que se utilizará la información obtenida.**

Las aplicaciones pueden realizarse con diferentes fines:

- Los sistemas transaccionales automatizan procesos operativos dentro de una organización.
- Los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS) asisten a distintos grupos de una organización. Entre ellos altos ejecutivos, gerentes intermedios, analistas de datos, departamentos de marketing, financieros y operaciones. Áreas que utilizan la información analítica proporcionada por los DSS para tomar decisiones informadas y estratégicas, optimizando la gestión de equipos, analizando tendencias, evaluando campañas y realizando proyecciones.
- Sistemas Estratégicos, similar a los de toma de decisiones, ayudan a lograr ventajas competitivas.

- **Según su organización física.**

Vamos a ver una diferenciación y definición muy breve:

- **Sistemas centralizados:**

Básicamente, son sistemas donde los procesos se realizan en localización central, usando terminales conectados a un servidor, que puede controlar todos los periféricos directamente.



- Sistemas distribuidos:

Los ordenadores están separados físicamente y conectados entre sí por una red de comunicaciones.

El usuario percibe como un solo sistema (no necesita saber qué cosas están en qué máquinas). El usuario accede a los recursos remotos de la misma manera en que accede a recursos locales.

### 2.5.1. Clasificación del Software

Merece la pena crear un epígrafe específico sobre la clasificación del software pues tiene un universo propio realmente consistente.

En un primer nivel podemos distinguir tres grandes categorías:

- **Software de sistema:** incluye el sistema operativo y las herramientas de gestión del sistema.
- **Software de programación:** conjunto de herramientas usadas por los programadores para crear, editar, compilar, depurar y mantener otros programas informáticos.
- **Software de aplicación:** programas diseñados para realizar tareas específicas del usuario.

Dentro de este último nivel citaremos algunos de los distintos tipos que podemos encontrar:

- **Procesadores de texto:** permiten la creación, edición y aplicar formato a documentos escritos (Word, LibreOffice, Documentos de Google).
- **Hojas de cálculo:** sirven para realizar cálculos, gestionar datos en tablas y generar gráficos (Excel, Google Sheets).
- **Navegadores web:** permiten el acceso a navegar por páginas de internet (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave).
- **Programas de presentación:** se usan para la creación de diapositivas con texto, imágenes y efectos visuales (PowerPoint, Presentaciones de Google, Canva).
- **Bases de datos:** pueden ser de tipo relacional o no y sirven para gestionar grandes cantidades de datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft Access, MongoDB, Cassandra).
- **Software de diseño gráfico:** se usa para crear y editar imágenes, ilustraciones o diseños (Photoshop, Gimp, Microsoft Paint).
- **Aplicaciones multimedia:** reproducen o editan audio y vídeo (VLC Media Player, Audacity).
- **Software educativo:** diseñado para el apoyo del aprendizaje en distintas áreas (Duolingo, Classroom).
- **Software de gestión empresarial:** automatizan tareas contables, administrativas o de recursos humanos (SAP, Contaplus).



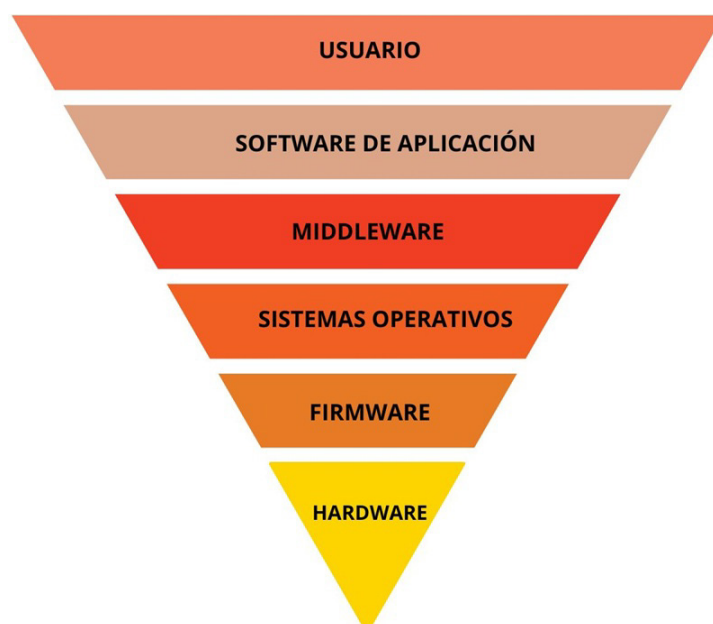
Si nos atenemos a su modelo de distribución y uso permitido nos podemos encontrar con:

- **Software propietario:** software de uso restringido y requieren una licencia pagada para su uso, además el usuario no puede modificar su código (Microsoft Office, Adobe Acrobat).
- **Software libre:** distribuido con una licencia gratuita que permite al usuario usarlo, modificarlo y compartirlo libremente (LibreOffice, GIMP).
- **Software de código abierto:** es similar al software libre, aunque en algunos casos puede tener restricciones comerciales (Firefox, Audacity).
- **Freeware:** gratuito para el usuario, pero no permite modificaciones en su código ni redistribuirlo (Skype, PDF Creator).
- **Shareware:** se ofrece de forma gratuita con las funciones reducidas o de forma temporal, tras lo cual se requiere pago (WinRAR, Avast).

Por último, añadimos una última clasificación basada en el modo de creación del software:

- **Software a medida:** desarrollados específicamente para una empresa o necesidad concreta, por lo que es más costoso, pero cumple con todos los requisitos del cliente.
- **Soluciones empaquetadas** (software estándar): programas genéricos diseñados para un público amplio, son más económicos y reciben actualizaciones periódicas pero son menos personalizados.

## 2.6. Jerarquía de niveles





Entre distintas clasificaciones podemos encontrar la que se base en la jerarquía y se ordena por niveles. Pasamos a comentar los niveles de esta pirámide invertida:

## Hardware

---

Nivel físico del sistema, compuesto por la CPU, memoria, dispositivos de entrada/salida, etc. Es la base sobre la que operan todos los demás niveles. Proporciona la capacidad de procesamiento y almacenamiento. Sin hardware, no existe soporte para los niveles superiores.

## Firmware

---

Programas grabados en chips del hardware (por ejemplo, la BIOS o UEFI), encargados de iniciar el sistema y realizar tareas básicas de configuración. Inicializa el hardware (POST), configura dispositivos y actúa como puente entre el hardware y el sistema operativo.

## Sistema Operativo

---

Es el cerebro del sistema. Gestiona recursos (CPU, memoria), controla dispositivos mediante drivers y ofrece interfaces para aplicaciones (API). Software que actúa como intermediario entre el hardware y los programas. Administra recursos, controla dispositivos y proporciona servicios esenciales.

## Middleware

---

Software que permite la comunicación y gestión de datos entre el sistema operativo y las aplicaciones, especialmente en sistemas distribuidos o complejos. Facilita la comunicación entre aplicaciones o sistemas heterogéneos (ejemplo: bases de datos, servidores web, APIs de red).

## Software de aplicación

---

Programas diseñados para que el usuario realice tareas concretas, como procesadores de texto, hojas de cálculo o navegadores web. Requieren el SO y, a veces, middleware para acceder a recursos.

## Usuario

---

Aunque no es un nivel técnico del ordenador, representa el punto final de esta jerarquía, ya que todas las capas anteriores están diseñadas para servirle.



## 3. Arquitectura de ordenadores

Existen diferentes arquitecturas de ordenadores.

### 3.1. La arquitectura Von Neumann

También conocida como modelo de Von Neumann o arquitectura Princeton, ya que se basa en la arquitectura de computadoras descrita en 1945 por el matemático y físico John Von Neumann (y otros colaboradores), en el primer borrador de un informe sobre el EDVAC (considerado el primer).

Esta arquitectura de diseño para un computador digital electrónico diferencia las siguientes partes:

- **Unidad de procesamiento:** contiene la ALU y los registros del procesador.
- **Unidad de control:** contiene el registro de instrucciones, el contador de programa y el decodificador de instrucciones.
- **Memoria:** almacena tanto instrucciones como datos.
- **Mecanismos de entrada y salida:** para la gestión de la entrada y salida de datos.

El concepto ha evolucionado para convertirse en un computador de programa almacenado en el cual no pueden darse simultáneamente una búsqueda de instrucciones y una operación de datos, ya que comparten un bus en común. Esto se conoce como el cuello de botella Von Neumann, y muchas veces limita el rendimiento del sistema.

Se puede decir que en la mayoría de los ordenadores actuales se utiliza la Arquitectura Von Neumann, o una arquitectura Von Neumann modificada, ya que a medida que los computadores han evolucionado se han añadido características procedentes de la arquitectura Harvard.

#### 3.1.1. Evolución de los ordenadores. Generaciones

Los ordenadores han ido evolucionando. Cada vez que aparecía una nueva tecnología, la anterior quedaba en desuso y aparecía una nueva generación de ordenadores.

Existen múltiples versiones de las generaciones de los ordenadores. Normalmente, casi todos los autores coinciden en las tres o cuatro primeras generaciones, pero hay mucha discrepancia entre la existencia o no de posteriores generaciones y las tecnologías que engloban.

Luis Álvarez Munárriz, en su libro "Fundamentos de inteligencia artificial" propone 5 generaciones



## Primera Generación

---

La primera generación de ordenadores digitales utiliza válvulas de vacío y relés. Eran lentos, caros, voluminosos y consumían mucha energía eléctrica.

Se considera a EDVAC, diseñado por Von Neumann en el año 1945, el primer ordenador ya que funcionaba por programa de control almacenado.

Al mismo tiempo, en Inglaterra, se construyó el ordenador EDSAC que funcionaba según estos principios.

Características:

- Tubos de vacío para procesar información.
- Tarjetas perforadas para la introducción de datos.
- Cilindros magnéticos para almacenamiento.
- Grandes, lentas y de gran consumo.



Válvulas de vacío

## Segunda Generación

---

La segunda generación se hizo posible por la aparición del transistor que sustituye las válvulas de vacío.

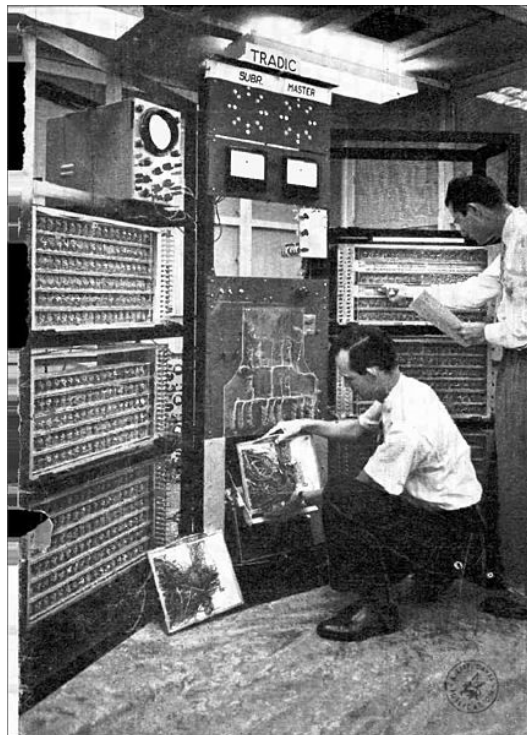
Esto produjo una mayor rapidez de conmutación, reducción del tamaño y mayor fiabilidad. En 1954 se construyó el ordenador TRADIC utilizando transistores.





#### Características:

- Transistores para procesar información.
- Anillos magnéticos para almacenar información.
- Se disminuye el consumo y el tamaño.



TRADIC

### Tercera Generación

La tercera generación surge con la introducción de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura.

La investigación sobre el comportamiento de los semiconductores en el campo de la Física permitió conectar en una delgada capa de silicio transistores, resistencias, condensadores y diodos. Aunque se trata de una baja integración, sin embargo, se aumenta la velocidad del proceso y se reduce el tamaño de los ordenadores.

#### Características:

- Aparecen las memorias con chip de silicio (circuitos integrados en chip para procesar y almacenar información).
- Aumenta la velocidad.



- Disminuye el tamaño.
- Disminuye el consumo (desprendían menos calor, siendo energéticamente más eficientes).



IBM 360. Museo de historia de la computación

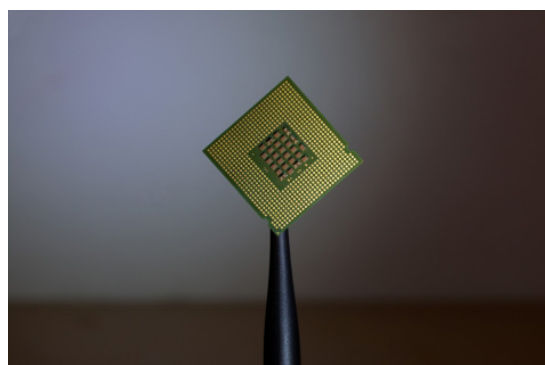
## Cuarta generación

La cuarta generación surge con los avances en las técnicas de integración.

Ello posibilita la creación y uso del microprocesador en el que se conectan todos los elementos de la Unidad Central de proceso. Se construyen y comercializan los ordenadores personales y al mismo tiempo se construye el primer Superordenador.

Características:

- Procesos de integración LSI y VLSI (Large Scale of Integration y Very Large Scale of Integration).
- Desarrollo del microprocesador.
- Ordenadores personales.





## Quinta generación

En la quinta generación se intentan hacer realidad los proyectos surgidos ante las limitaciones de la arquitectura Von Neumann.

El proyecto japonés de 5ª generación se consideró como prototipo del ordenador del futuro.

Entretanto, se introducen mejoras fundamentales con respecto a la generación anterior. Se aspira a que estos ordenadores sean rápidos, fiables, inteligentes y afables con el usuario. Ello será posible en la medida que muchos aspectos de lo que hoy es software en los ordenadores actuales se implemente en su hardware.



*La inteligencia artificial está cambiando la forma de diseñar ordenadores*

Se pueden resaltar las siguientes líneas de investigación:

- **Semiconductores.**

Miniaturización y aumento de rapidez de los circuitos posibilitadas por las investigaciones sobre semiconductores promovidos por la investigación de los físicos.

- **Paralelismo masivo.**

Construcción de un tipo de ordenador que posea múltiples unidades de proceso.

- **Lógica difusa.**

Ordenadores que manejen conocimiento incierto cuyo manejo y procesamiento se realiza a través de sistemas de control difuso. (Lógica difusa es aquella en la que, en lugar de trabajar con valores numéricos, trabajamos con valores difusos. Por ejemplo, usar los valores mal, regular, normal, bueno y muy buen en lugar de valores del 1 al 10).



- **Facilidad de uso.**

Conseguir que las personas que no tengan conocimientos de informática puedan trabajar con un ordenador de forma sencilla.

- **Sistemas distribuidos.**

Conjunto de ordenadores separados físicamente e interconectados entre sí por una red de comunicaciones. Cada máquina tiene su propio hardware y software, pero el programador lo percibe como un solo sistema. Sus principales ventajas son el coste, la tolerancia a fallos y la escalabilidad.

- **Inteligencia artificial.**

Integración de sistemas inteligentes, que son aquellos que pueden resolver problemas complejos en distintos campos de una forma automática utilizando técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.



### El experto opina

Cuando aparece una nueva tecnología, aparece una nueva generación que deja obsoleta a la anterior. Esto solo pasa hasta la 4ª generación.

No creemos que exista una 5ª generación como tal, sino que, conviven distintas tecnologías y se trabaja sobre distintas líneas de investigación, pero la aparición de una nueva tecnología o la mejora en la misma no supone un salto de generación ya que no dejan de utilizarse el resto de tecnologías.

## 3.2. Arquitectura Harvard

En este modelo de arquitectura, hay una división de la memoria en dos, una memoria de instrucciones y una memoria de datos, de manera que el procesador puede acceder separada y simultáneamente a las dos memorias, ya que el procesador dispone de un sistema de conexión independiente para acceder a cada una de ellas.

La arquitectura Harvard es más moderna que la de Von Neumann, esta división de memoria la diferencia del modelo de Von Neumann.



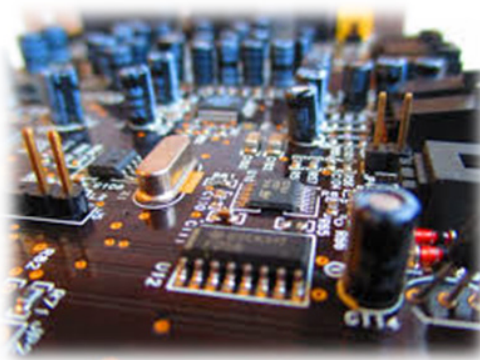
Cada memoria y cada conexión pueden tener características diferentes, como, por ejemplo, el tamaño de cada memoria, el tamaño de las palabras de memoria (número de bits de una palabra), y la tecnología usada para implementarlas.

Debe haber separados un mapa de direcciones de instrucciones y un mapa de direcciones.

En la arquitectura Harvard se utilizan dos tipos de computadores: los microcontroladores y el DSP (procesador de señales digitales o digital signal processor).

La arquitectura Harvard no se utiliza habitualmente en computadores de propósito general, sino que se utiliza en computadores para aplicaciones específicas.

## 4. Hardware



*Fuente: Pexels*

Ya hemos definido Hardware como la parte física, tangible, de un sistema informático.



### Vídeo

He preparado un repaso audiovisual sobre el Hardware, con anécdotas para que te resulte más ameno. También incluye Periféricos, que es la siguiente unidad.

**Vídeo Clase: "El Hardware".**

*(Tienes el material en el Campus Virtual).*



Ahora vamos a estudiar los elementos de hardware más importantes, los que hacen posible que un ordenador realice un proceso solicitado por el usuario.

Para entender esos elementos de hardware vamos a ver unos conceptos básicos:

- **Microprocesador.**

Es un chip (circuito integrado) que incorpora los elementos necesarios para actuar como CPU.

- **Microcontrolador.**

Circuito integrado que contiene las tres unidades funcionales de un ordenador (CPU, Memoria y unidad de E/S).

- **Buses.**

Es el medio físico a través del cual se comunican la CPU, memoria y unidad de E/S, un conjunto de conexiones eléctricas en forma de cables, o circuitos impresos, que llevan información de un dispositivo a otro del ordenador.

Existen 3 tipos de buses:

- **De datos.** Para el intercambio de datos.
- **De direcciones.** Direcciones de memoria o de dispositivos E/S.
- **De control.** Señales enviadas por la unidad de control.

- **Memoria principal.**

La memoria principal almacena las instrucciones que van a ser ejecutadas, los datos que utilizarán dichas instrucciones y los resultados parciales y finales derivados de la ejecución de las instrucciones.

- **Ancho de palabra.**

Es el número de bits que maneja en paralelo el ordenador. Hoy en día el ancho más habitual es 32 o 64 bits.

Tanto los datos como las instrucciones del lenguaje máquina de un ordenador se organizan en palabras de  $n$  bits o múltiplos de  $n$  bits.

A mayor ancho de ~~banda~~ palabra, mayor potencia de cálculo.

- **Unidad de entrada/salida.**

Proporciona un camino a través del cual se comunican los distintos elementos del ordenador y los periféricos (hardware de entrada y salida de información).

En los ordenadores personales, normalmente es la placa base la que ejerce esta función proporcionando caminos entre los distintos componentes y periféricos, pero también pueden hacerlo las placas externas conectadas a los slots de ampliación.



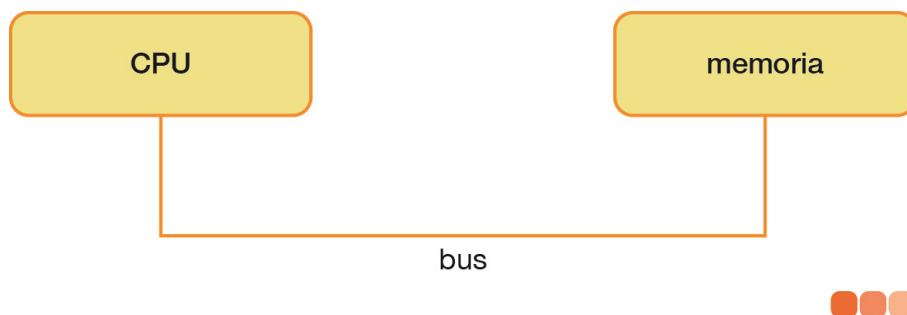
## ARQUITECTURA DE ORDENADORES

Cuando hablamos de arquitectura de ordenadores, nos referimos a cómo están organizados sus elementos. Conocerla es importante para programar y conseguir una buena optimización.

En los inicios de la informática, se experimentaron diferentes modelos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes.

Pero se impuso el modelo basado en la arquitectura propuesta por Von Neumann en 1945, donde la memoria y el procesador se comunican por medio de un bus. Y fue el modelo a seguir por la gran mayoría de ordenadores.

Al principio el modelo de arquitectura era de esta forma.

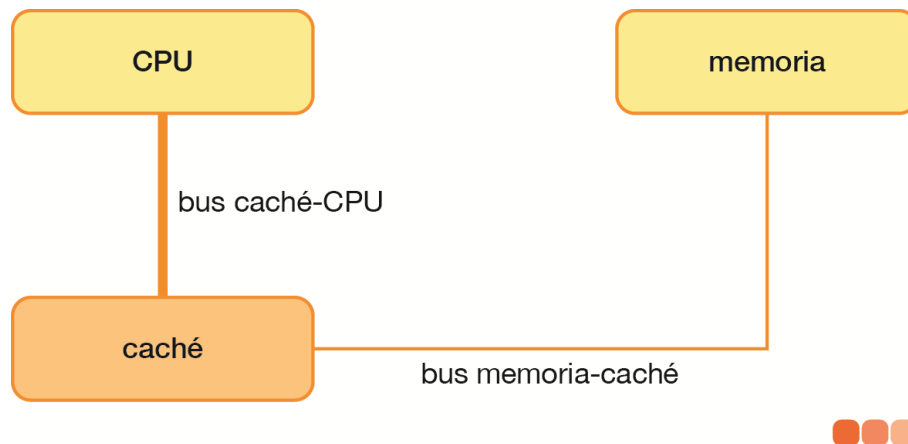


Este tipo de arquitectura tiene gran influencia en el rendimiento de los programas, ya que, la cantidad de operaciones a realizar es lo que, principalmente, determina el tiempo de ejecución de un programa.

El programa que tenga que realizar más operaciones que otro será el más lento. Esto se denomina complejidad algorítmica y lo estudiaremos más adelante, pero podemos decir que, en principio, un programa más complejo es el que realiza más operaciones, y se ejecuta más lentamente.

Con el incremento de la velocidad de los procesadores, (que ya predecía la ley de Moore) sucede que frecuentemente, el procesador no recibe los datos que necesita al mismo ritmo puede realizar las operaciones. La CPU es forzada continuamente a esperar hasta que los datos necesarios son transferidos desde o hacia la memoria, esto se denomina "cuello de botella", y determinaba el tiempo de ejecución de un programa.

Este problema forzó la investigación para mejorar la transferencia de información de la memoria al procesador, creándose buses cada vez más rápidos y añadiendo la memoria RAM. Por ello, las arquitecturas modernas se desvían del modelo de von Neumann, y utilizan más de una memoria, que se organizan jerárquicamente.



Arquitectura de von Neumann con jerarquía de memorias (caché y memoria principal, aliviando el cuello de botella)

Además de la memoria principal, se crea la memoria caché, que es más cercana al procesador, mucho más rápida que la memoria principal, y con un bus más ancho que puede transportar más datos que el bus normal.

Como la caché es pequeña, suele estar siempre llena. Cuando el procesador necesita guardar un dato nuevo en la caché, los datos más antiguos se descartan.

Esta característica de la caché puede usarse para optimizar métodos numéricos.

Si antes, el programa que tenía que realizar más operaciones que otro sería el más lento, ahora con la memoria caché, el orden en el que se realizan las operaciones es más importante que la cantidad de operaciones.

En algunos ordenadores, puede haber 2 niveles de caché, existiendo una jerarquía con tres niveles de memoria, donde cada nivel es más lento que el anterior:

- **1º:** Caché de nivel 1 (el más rápido).
- **2º:** Caché de nivel 2.
- **3º:** Memoria principal (el más lento).

La memoria y el procesador son componentes aislados, ambos conectados a la placa base del ordenador, físicamente a unos centímetros de distancia.

El tiempo que tardan las señales eléctricas en llegar desde uno a otro es muy pequeño, denominado "latencia", pero influye en la velocidad de ejecución de los procesadores. Por este motivo, la memoria caché es mucho más pequeña y se monta mucho más cercana al procesador. Actualmente forma parte del mismo procesador.

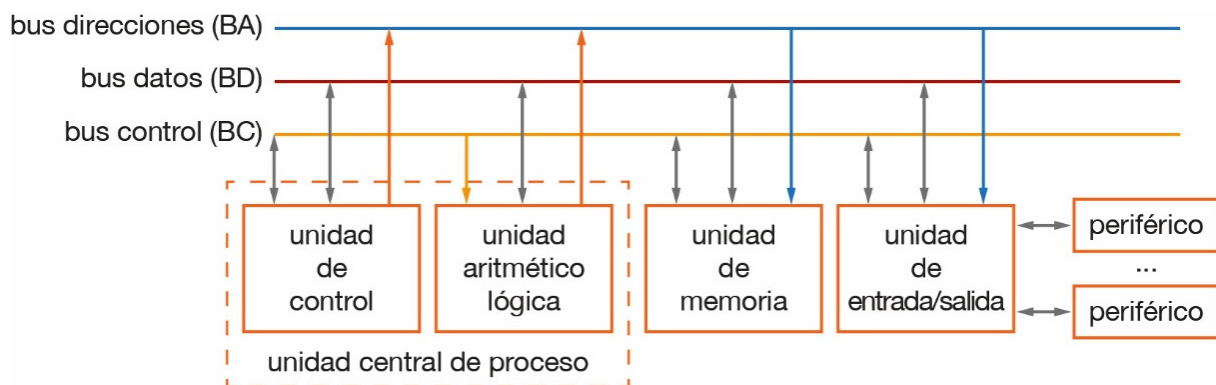
Actualmente, lo general es que todos los ordenadores sigan este modelo, basado como hemos visto en la arquitectura propuesta por Von Neumann en 1945.





Por tanto, según esta arquitectura, un ordenador consta, principalmente, de tres elementos:

- **CPU:** (Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso), constituido por una unidad de Control (CU o Control Unit) y una unidad Aritmético Lógica (ALU o Aritmetich Logical Unit).
- **Memoria.**
- **Unidad de entrada/salida.**



Arquitectura de un ordenador

## 4.1. Placa base

También denominada motherboard, mainboard o placa madre.

La placa base es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora.

La placa base integra diversos componentes:

- BIOS.
- Zócalo para el microprocesador.
- Chipset.
- Pila.
- Zócalos de memoria.
- Ranuras de expansión.
- Conectores Internos.
- Conectores de dispositivos externos.

Vamos a ver los principales elementos de la placa base, haciendo una diferenciación entre la BIOS y el resto de elementos:



## BIOS

El firmware (soporte lógico inalterable), es el software de más bajo nivel, que controla los circuitos electrónicos, que maneja físicamente al hardware.

**BIOS** (Basic Input/Output System) es un programa de firmware fundamental en los ordenadores cuyo cometido es iniciar y verificar el hardware del sistema cuando se enciende el equipo. La fuente de alimentación y, concretamente, el circuito de arranque inician el encendido y activación de este firmware (programa integrado en el hardware). Esta rutina está integrada en una memoria **ROM** (Read-Only Memory), actualmente **Flash ROM** (que permite una reescritura más sencilla que su predecesora), y generalmente se encuentra ubicada en la placa base del ordenador.

La primera tarea que realiza esta rutina es la ejecución del **POST** (Power-On Self-Test), una prueba de autoverificación del encendido, para verificar el estado de los componentes hardware principales: memoria RAM, CPU, tarjeta gráfica, discos duros y otros componentes. Luego, consulta la **CMOS** (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), que es una memoria de tipo RAM (alimentada por la pila de la placa base) que almacena la configuración del sistema, la elección de velocidad de buses, los tipos de discos duros instalados, secuencia de arranque, información de seguridad, la contraseña de modificación, overclock del procesador, activación de dispositivos, etc.

Esta memoria es una RAM de entre 64 y 256 bytes de capacidad, que está vinculada con el reloj de tiempo real del sistema. La tecnología CMOS de bajo consumo de esta memoria permite que sea alimentada por la misma pila del reloj de tiempo real de la placa base. En los primeros PC se usaba una batería recargable, en la actualidad se usan baterías de litio desechables tipo botón (normalmente CR2032).

Tras la ejecución del POST y la consulta a CMOS y antes de que se cargue el **bootloader**, el usuario puede acceder al BIOS Setup Utility (presionando una tecla específica como DEL, F2, F10, dependiendo del fabricante), lo que permite modificar parámetros como el orden de arranque, habilitar o deshabilitar dispositivos, o configurar otros aspectos del hardware.

Si se detecta algún problema, la BIOS puede indicar el disfuncionamiento mediante pitidos o mensajes de error en pantalla. Si todo está en orden, localiza y carga el bootloader.

Por último, la BIOS ejecuta el bootloader, un pequeño programa de arranque que se encarga de cargar el núcleo del sistema operativo (o kernel) en la RAM, eventualmente otros módulos, y finalmente transfiere el control al sistema operativo. El bootloader suele encontrarse almacenado en el sector de arranque (MBR, en sistemas BIOS, o como archivo .efi en la partición ESP en sistemas UEFI) del dispositivo de almacenamiento principal. Los bootloaders varían dependiendo del sistema: en los Linux antiguos se usaba LILO, en los modernos se usa GRUB; en Windows, el Windows Boot Manager; y en Apple, iBoot, todos ellos adaptados al entorno EFI cuando se utiliza UEFI.

En los sistemas modernos, la BIOS ha sido reemplazada en muchos casos por la UEFI cuya interfaz, con capacidades avanzadas, es más amigable, soporta el manejo de discos duros grandes, superiores a dos terabytes y el uso del ratón.

Actualmente las motherboards incorporan modelos de ROM que permiten su escritura, para actualizarse a nuevas versiones creadas por el fabricante de la motherboard, permitiendo mejorar su funcionamiento o reconocimiento de nuevos elementos de hardware, (este proceso debe hacerse con sumo cuidado, en caso de error la placa dejará de funcionar, y por tanto todo el ordenador).

Esta ROM es configurable gracias a una memoria RAM-CMOS donde se guardan los parámetros de configuración.



### Atención

La Bios es memoria no volátil, lo estudiaras en el apartado de memoria.

## UEFI, El sucesor de BIOS

UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, traducido como la Interfaz Unificada de Firmware Extensible.

UEFI es el firmware sucesor de BIOS, escrito en C, para ofrecer más recursos, (como menús gráficos, diagnósticos más detallados, abrir software compatible con EFI desde otras ubicaciones de almacenamiento, como una unidad de disco duro o un dispositivo de almacenamiento USB) y permite que el BIOS contenga recursos más sofisticados, como el Arranque seguro (**secure boot**).

UEFI utiliza NVRAM (Non-Volatile RAM) para almacenar la configuración del sistema de manera persistente, eliminando la dependencia de una batería, como ocurría con la CMOS en el estándar BIOS tradicional.

UEFI también introduce el uso de discos con particionado GPT (GUID Partition Table), lo que permite soportar discos de más de 2 TB, más particiones primarias, y una estructura de arranque más robusta y segura. En lugar de usar el MBR para localizar el bootloader, UEFI busca un archivo .efi en la partición del sistema EFI (ESP), como por ejemplo bootx64.efi.

La Interfaz Unificada de firmware extensible (EFI-Unified Extensible Firmware Interface) es una especificación que define una interfaz entre el sistema operativo y el firmware que reemplaza la antigua interfaz del Sistema Básico de Entrada y Salida (BIOS) estándar presentado en las computadoras personales IBM PC como IBM PC ROM BIOS.

## Otros elementos de la Placa Base

- **Zócalo para el microprocesador.**

Es el conector donde colocamos el microprocesador. Los tipos más utilizados son:

- **Socket PGA.** Los pines van en el procesador. El modelo Socket ZIF (Zero Insertion Force) dispone de un mecanismo con una palanca que facilita la inserción del procesador sin ejercer presión. (Debía insertarse en una posición determinada, ya que en una de las esquinas no había pines, si se hacía de forma errónea se podían torcer los pines o incluso romperlos, dañándose el procesador).
- **LGA.** Los pines están en la placa, por lo que los microprocesadores son menos delicados, son lisos. También debe insertarse en una determinada posición.



- **Chipset.**

Conjunto de chips que regulan la forma en que interaccionan (se comunican) los distintos componentes conectados a la placa base.

Actualmente se integran en el procesador.

Las placas base, en su origen, poseían dos chipsets, North Bridge y South Bridge, que se interconectaban entre sí a través de un bus de datos. Únicamente el North Bridge tenía comunicación directa con el procesador, a través del FSB (Front Side Bus) y controlaba la memoria RAM, y el South Bridge se encargaba de gestionar los puertos PCI, los dispositivos de almacenaje, etc.

Como cada vez que el procesador quería acceder a alguna dirección de la memoria RAM para grabar o recuperar datos, tenía que mandar la información a través del FSB, para que luego fuera mandada a través del bus de memoria hacia la RAM, se introducían latencias en el sistema.

Actualmente North Bridge y South Bridge se integran en el procesador desapareciendo por consiguiente el FSB.

Indicamos características de cada uno de los dos chipsets:

- *Northbridge* (puente norte).

Conecta la CPU con la memoria principal, y controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico AGP (o GPU, acrónimo de Graphics Processing Unit, unidad de procesamiento de gráficos), y las comunicaciones con el southbridge.

Tradicionalmente estaba formado por un único chip que integraba funciones de control para la memoria RAM, el puerto AGP o PCI Express y el bus PCI.

- *Southbridge* (puente sur).

Conecta la CPU con los buses USB (Universal Serial Bus), serie, audio, IDE (Integrated Drive Electronics) e ISA (Industry Standard Architecture), PCI es decir, el almacenamiento secundario y los periféricos. Está formado por un único chip.

El South bridge es un elemento de las placas base antiguas, (comunicaba el procesador con elementos que requieren de poco ancho de banda), pero desde 2012 aproximadamente ya no existen en las placas base, sino que se encuentra integrado entre el chipset y el mismo procesador.

Las funciones siguen siendo las mismas pero un poco más ampliadas, y se encuentran distribuidas entre el chipset de las placas base y el procesador.

Hoy en día, las funciones del Northbridge (como el controlador de memoria y gráfico) se integran en el procesador, reduciendo latencias. Las del Southbridge (USB, audio, red, etc.) se agrupan en el chipset moderno, llamado PCH en Intel. Ya no existen físicamente como chips separados, pero sus funciones se conservan. Así, el procesador y el PCH asumen su labor conjunta.



- **Pila.**

Alimenta la CMOS para que no se pierdan los datos de configuración de la BIOS.

Un síntoma claro que nos indica que la pila está fallando es cuando la fecha del sistema no es correcta o se pierde al apagar el ordenador.

- **Zócalos de memoria.**

Ranuras para la conexión de módulos de memoria. Lo más común es presentar un número par de zócalos (2, 4, 6...), agrupados de dos en dos por un color que indica el canal en el que trabajan. (SIMM, DDR2, DDR3).

- **Ranuras de expansión.**

- **AGP:** utilizado sólo para los adaptadores de pantalla de gráficos, tarjetas gráficas VGA.
- **PCIex16:** han sustituido las ranuras AGP, son para las tarjetas gráficas modernas. Puede haber más de uno (si la placa soporta varias tarjetas). (Existe un tipo de disco duro interno que puede conectarse a esta ranura).
- **PCI:** Bus de 32 bits para conectar diversos tipos de tarjetas de expansión (red, sonido, captura de video, etc.) Cada vez se usa menos. Están siendo sustituidos por PCIe.
- **PCIe x1 y x4:** Son las ranuras de expansión actuales. Se utilizan para tarjetas de red inalámbricas, sintonizadoras TDT, capturadoras de video, etc.

PCIe es la interfaz utilizada para la conexión de los discos SSD (estudiarás los discos SSD un poco más adelante).



*Disco de Estado Sólido conexión PCI-E*

- **ISA:** es muy antigua y obsoleta. (Se conectaban tarjetas de red, de imagen, modem, tarjetas de sonido, ampliación de puertos...) Ya no se fabrican placas base con ranuras ISA. Desaparecieron a partir de los modelos del microprocesador Pentium III.
- **Alimentación ATX.**

Conector a través del cual se da corriente a la placa. Actualmente tiene dos conectores MOLEX, uno de 24 pines, el cual proporciona la mayoría de tensiones a la placa base, y un conector adicional de 4 u 8 pines que suministra corriente de 12V al microprocesador.



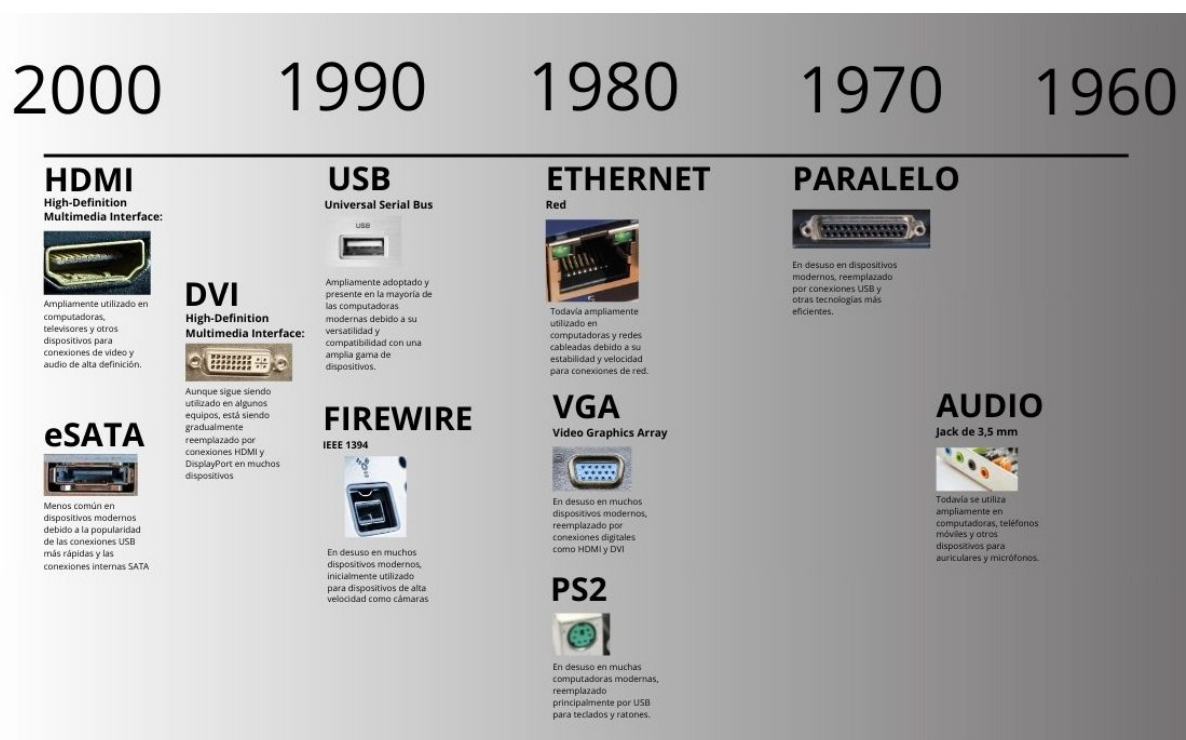
- **Conectores Internos:**

- **Conectores IDE:** se conectan los discos duros IDE, y lectores/ grabadores de CD y/o DVD.
- **USB y de audio internos:** Se suele utilizar para llevar las salidas USB y audio al frontal de la caja o a otros lugares de la caja.
- **Conectores Serial ATA (SATA):** Se usa para conectar discos duros SATA y unidades ópticas que tienen este tipo de conector. La velocidad de transferencia es 3 o 6 GB/s por canal.

- **Puertos de dispositivos externos.**

La ubicación de los puertos en las computadoras dependerá del diseño de las placas base y de las propias carcasas. Podemos encontrar en estas máquinas puertos como minijack de 3.5mm, Puerto Paralelo, Ethernet (red), VGA, PS2 (teclado y ratón), USB, Firewire (conexión de videocámaras), DVI, HDMI o eSATA.

A continuación, mostramos en una imagen la cronología de estos puertos.



#### 4.1.1. Chip TPM

TPM o módulo de plataforma de confianza (Trusted Platform Module por sus siglas en inglés) un pequeño chip, que es un criptoprocador seguro, que sirve para almacenar las claves de cifrado de Windows y proteger así la privacidad de los archivos más sensibles.



TPM es el nombre de:

- Una especificación publicada, la cual detalla un criptoprocesador seguro que puede almacenar claves de cifrado para proteger información.
- También se usa como el nombre general de las implementaciones de dicha especificación, frecuentemente llamadas el "chip TPM" o "dispositivo de seguridad TPM".

La especificación fue publicada por el Trusted Computing Group y actualmente se encuentra en la versión 2.0, estandarizada en 2016. La especificación también está disponible como el estándar internacional ISO/IEC 11889. TCG lanzó la Especificación de biblioteca TPM 2.0.

Su última edición y erratas se publicaron en 2019.

Se trata de un chip que puede estar instalado en algunas placas base, en estado pasivo, lo que significa desactivado de fábrica, y que, por tanto, habrá que activar manualmente mediante el software de UEFI o el propio Sistema Operativo.



#### + Info

El TPM es una función utilizada por el sistema de Secure Boot, o arranque seguro, que es un modo para UEFI que trae Windows desde Windows 8, y que impide la ejecución de cualquier software no firmado o certificado en el arranque del sistema, por lo que por lo que si has desactivado Secure Boot no te aparecerá la posibilidad de activar el TPM en tu ordenador, y será como si no lo tuvieras.

Este chip, ayuda a mejorar la privacidad de un ordenador de varias formas diferentes, por lo que a partir de 2016 se solicitó a todos los fabricantes que incluyeran ese chip TPM en su versión 2.0 en sus ordenadores con Windows, ya que sería un requisito imprescindible para poder utilizar la versión Windows 11. (Aunque existen métodos para instalar Windows 11 en equipos sin TPM, Microsoft ha indicado que estos ordenadores tendrán más errores, y no recibirán actualizaciones).

Existen varias versiones del chip TPM, y la última es la 2.0, (donde se implementó el almacenamiento de datos biométricos).

No todos los ordenadores tienen este chip TPM. Algunas placas base lo traen integrado, pero la mayoría simplemente tienen un cabezal para instalarlo si quieres, de forma que si tu fabricante no lo puso puedas añadirlo de forma manual.

Muchos de los términos que indicamos a continuación como características del chip, las estudiaras en el Bloque IV Sistemas y comunicaciones.



### Características del chip:

- Sólo se comunica con el procesador de tu ordenador.

Cuando está activado el TPM solo recibe comandos y datos de la CPU local, realiza su trabajo y devuelve los resultados, por tanto, ningún otro componente del equipo puede acceder a datos sin el permiso del propio procesador, lo que dificulta que un virus se instale en el disco duro y pueda acceder a claves criptográficas, ya que no tendrá contacto directo con el chip.

- Permite almacenar contraseñas de administrador, las de los sistemas DRM de protección de datos, o permitir el cifrado de unidades de almacenamiento o carpetas y archivos.
- Permite que los clientes con características de firma digital puedan enviar correos electrónicos de forma segura, o almacenar los datos biométricos de inicio de sesión.
- Permite almacenar certificados digitales, lo que mejora la navegación segura con SSL, y puede también tener usos para las redes privadas virtuales o VPN.

### En cuanto a seguridad provee:

- **Memoria tanto volátil como no volátil.**

El almacenamiento no volátil es resistente a modificaciones, se usa por ejemplo para almacenar claves no migrables (Ej. Endorsement Key y Storage Root Key).

Y el almacenamiento volátil se usa para almacenar de forma segura las mediciones de integridad realizadas para conseguir la computación confiable.

- **Generador de números aleatorios seguro.**
- **Algoritmos de generación de claves.**
- **Funciones criptográficas como cifrado/descifrado RSA y funciones hash.**
- **Funcionalidades para permitir que la plataforma sea confiable:**

- Proporcionar mediciones e informes seguros de la integridad.

Permite obtener mediciones de integridad y los resultados pueden ser almacenados de forma segura dentro del TPM, y basándose en estas medidas, un TPM puede ser usado para obtener un informe verificable que refleje la integridad del estado de la plataforma.

- Sellado de datos.

Los datos pueden ser almacenados de tal forma que solo sean accesibles si el usuario se autentifica satisfactoriamente y si la plataforma tiene cierto estado de integridad.



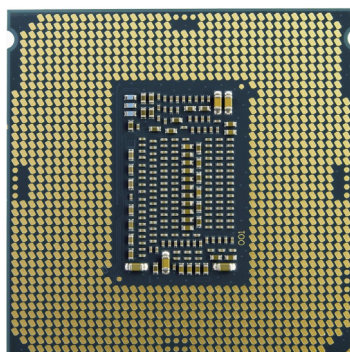


## 4.2. CPU (procesador)

**Es uno de los componentes más importantes del ordenador, el procesador**

CPU, siglas de Central Processing Unit, en español Unidad Central de Proceso.

Se encarga de gobernar el equipo y realizar todas las operaciones aritmético-lógicas. Un procesador está compuesto por millones de transistores dentro de un circuito integrado.



Procesador Intel Core i9-10900X  
LGA2066 X299

Está formada por dos unidades funcionales ALU y CU. Y como consecuencia de la CU, el Reloj:

| CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALU: La unidad aritmético-lógica<br>(ALU Arithmetic-Logical Unit)                                                                                                                                                                                                                                                 | CU: La unidad de control<br>(CU o Control Unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RELOJ                                                                                                                                                                                         |
| <p>Efectúa operaciones lógicas y aritméticas sobre datos que provienen de la memoria principal, los operandos de entrada para la ALU.</p> <p>Estos datos se pueden almacenar de forma temporal en los registros de la ALU para aumentar la velocidad, dado que el acceso a los registros es mucho más rápido.</p> | <p>Se encarga de supervisar la transferencia de información; de leer las instrucciones en código máquina que están en la memoria principal y de generar las señales de control para los elementos del computador que participarán en la ejecución de cada instrucción.</p> <p>Contiene el registro de instrucción (IR), que indica la instrucción a ejecutar (que se está ejecutando).</p> <p>Es un circuito síncrono, por lo que requiere de un reloj.</p> | <p>Es un oscilador de frecuencia fija que se mide en megahercios. Marca la velocidad de ejecución de las instrucciones.</p> <p>A mayor índice de frecuencia, más rápido es el procesador.</p> |



## CPU

| ALU: La unidad aritmético-lógica<br>(ALU Arithmetic-Logical Unit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CU: La unidad de control<br>(CU o Control Unit) | RELOJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Sus principales componentes son:<br><br>- Operador aritmético-lógico<br><br>- Registros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |       |
| La gestión física de los periféricos la realiza la CU, que es la encargada de gestionar las "interrupciones", pero en algunos casos, (como por ejemplo en la salida a pantalla de una imagen en alta resolución), también necesita la ALU, y en realidad, prácticamente en todos los periféricos de uso común.<br><br>El mantener esa separación es porque en determinados dispositivos de hardware, ciertos periféricos de comunicaciones tienen buses especiales que no necesitan de la ALU. |                                                 |       |

La velocidad de un procesador viene determinada, principalmente por la frecuencia del reloj, aunque también depende de otros factores, como el número de núcleos, la tecnología utilizada o la complejidad del juego de instrucciones (lenguaje máquina).

La frecuencia se mide en hercios. En la actualidad se habla de Megahercios ( $10^6$  hercios) y de Gigahercios ( $10^9$  hercios).

La capacidad de un procesador depende fuertemente de los componentes restantes del sistema, sobre todo del chipset, de la memoria RAM y del software. Pero obviando esas características puede tenerse una medida aproximada del rendimiento de un procesador por medio de indicadores como la cantidad de operaciones de coma flotante por unidad de tiempo FLOPS, o la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo MIPS.

Una medida exacta del rendimiento de un procesador o de un sistema, es muy complicada debido a los múltiples factores involucrados en la computación de un problema, por lo general las pruebas no son concluyentes entre sistemas de la misma generación.

### 4.2.1. Unidad aritméticológica

La unidad aritmética es el elemento encargado de procesar los datos, ejecutando las operaciones aritméticas y lógicas requeridas en función del programa que se está ejecutando.

La unidad de control del computador se encargará de enviarle los datos correspondientes y de indicarle qué operación ha de realizar. Posteriormente recogerá los resultados de las operaciones de los registros destinados a este fin.



La ALU realiza tres tipos de operaciones:

- Aritméticas.
- Lógicas.
- De desplazamiento.

#### 4.2.1.1. Operaciones aritméticas

Las operaciones más importantes que puede realizar la ALU son:

- Sumar y restar.
- Multiplicación y división.
- Cambio de signo.
- Extensión de signo. Consiste en aumentar el número de bits, manteniendo el mismo valor y signo.

Para ejecutar dichas operaciones utiliza los siguientes dispositivos:

- **Dispositivo de adición:** sirve para calcular las operaciones de suma, resta, multiplicación y división (estas tres últimas operaciones pueden realizarse por medio de múltiples operaciones de suma o cambiando el signo).
- **Registros:** se utilizan para contener los operandos, los resultados parciales que se van obteniendo en las distintas operaciones y los resultados finales.
- **Dispositivo de control de cálculo:** dirige y controla las operaciones de cálculo que se realizan en la ALU.
- **Comparador:** Circuito que puede comprobar si dos datos son iguales o cuál es mayor o menor.

#### 4.2.1.2. Operaciones lógicas

Pueden ser operaciones lógicas Directas y operaciones lógicas negadas

##### Operaciones lógicas Directas

- Igualdad.

Puerta SI o buffer.



| ENTRADAS A | SALIDAS A |
|------------|-----------|
| 0          | 0         |
| 1          | 1         |

- **Producto (AND).**

Dos entradas. Será uno si las dos entradas son uno.

- **Suma (OR).**

Dos entradas. Será uno si al menos una de las entradas vale uno.

- **Suma exclusiva (Puerta OR-exclusiva XOR).**

Dos entradas. Será uno si una de las entradas es uno (pero no las dos).

Para entenderlo mejor, lo vemos en la siguiente tabla.

Las dos primeras columnas (A y B) son las entradas y el resto las salidas resultantes de la operación.

| Gráfico Operaciones Lógicas Directas |   |         |        |         |
|--------------------------------------|---|---------|--------|---------|
| ENTRADAS                             |   | SALIDAS |        |         |
| A                                    | B | A AND B | A OR B | A XOR B |
| 0                                    | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 0                                    | 1 | 0       | 1      | 1       |
| 1                                    | 0 | 0       | 1      | 1       |
| 1                                    | 1 | 1       | 1      | 0       |

### Operaciones lógicas negadas

- **NOT (Negación).**

Una sola entrada. Si la entrada es 0, la salida es 1 y viceversa.

| ENTRADAS A | SALIDAS A |
|------------|-----------|
| 0          | 1         |
| 1          | 0         |



- **NAND (Puerta NO-Y).**

La puerta lógica NO-Y, más conocida por su nombre en inglés NAND, realiza la operación de producto lógico negado. En ocasiones es llamada también barra de Sheffer.

- **NOR (Puerta NO-O).**

Llamada también barra de Pierce.

Dos entradas.

- **XNOR (No-exclusiva, Puerta NOR-exclusiva).**

Dos entradas.

Será uno si una de las entradas es uno (pero no las dos). Puerta XNOR con Esta puerta al ser el complemento de la puerta OR exclusiva (XOR), sus resultados son uno (1) cuando sus entradas, para el caso de 2, son iguales, ya sean con valor 0 o valor 1 (0 y 0, o 1 y 1). Para más de 2 entradas, si el número de unos de entradas es par, la salida es 1 y si es impar, la salida es 0. Si todas las entradas son 0, la salida es 1, como puede comprobarse en la tabla de verdad de tres entradas. La puerta lógica XNOR se identifica como función par, en tanto que la puerta lógica XOR se identifica como función impar.

**Gráfico Operaciones lógicas negadas**

| ENTRADAS |   | SALIDAS     |            |                    |
|----------|---|-------------|------------|--------------------|
| A        | B | NO-Y (NAND) | NO-O (NOR) | NOR-exclusiva XNOR |
| 0        | 0 | 1           | 1          | 1                  |
| 0        | 1 | 1           | 0          | 0                  |
| 1        | 0 | 1           | 0          | 0                  |
| 1        | 1 | 0           | 0          | 1                  |

**XNOR con tres entradas**

| Entrada A | Entrada B | Entrada C | Salida XNOR |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 0         | 0         | 0         | 1           |
| 0         | 0         | 1         | 0           |
| 0         | 1         | 0         | 0           |



#### XNOR con tres entradas

| Entrada A | Entrada B | Entrada C | Salida XNOR |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 0         | 1         | 1         | 1           |
| 1         | 0         | 0         | 0           |
| 1         | 0         | 1         | 1           |
| 1         | 1         | 0         | 1           |
| 1         | 1         | 1         | 0           |



#### + Info

Si lo deseas, aunque no lo consideramos necesario, puedes ampliar tus conocimientos sobre este tema profundizando en dos puntos:

- Álgebra de Boole.
- Puertas lógicas.

### 4.2.1.3. Operaciones de desplazamiento

Las operaciones de desplazamiento de bits desplazan o rotan una palabra en un número específico de bits hacia la izquierda o la derecha, con o sin extensión de signo.

Estos desplazamientos pueden ser interpretados como multiplicaciones o divisiones por dos.

### 4.2.2. Unidad de control

Sus funciones principales son controlar, coordinar e interpretar las instrucciones de los programas.

La unidad de control extrae instrucciones de la memoria, las descifra y las ejecuta. En caso de ser necesario puede llamar a la ALU, encargándose también de proporcionarle operandos y transportar los resultados.



## Pasos para ejecutar la instrucción

---

Los pasos para ejecutar una instrucción son los siguientes:

- **Ciclo de fetch.**

Extraer de la memoria la siguiente instrucción, indicada por el contador de programa.

- **Decodificar la instrucción leída.**

- **Ciclo Execute.**

Ejecutar la instrucción.

- **Aumentar el contador de programa.**

Para que contenga la siguiente posición de memoria, la cual contiene la siguiente instrucción. Volver al primer paso.

### 4.2.2.1. El contador de programa (Ingles: Program Counter)

También se le llama contador de instrucción o puntero de instrucciones (Instruction Pointer), indica en qué posición está en procesador en la secuencia de instrucciones (la instrucción que es ejecutada, o la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada).

Es incrementado automáticamente en cada ciclo de instrucción de forma que la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada siempre se encuentra en el contador de instrucción.

### 4.2.2.2. Gestionar la comunicación con los periféricos

Otra función de la unidad de control es gestionar la comunicación con los periféricos, procesando la información transmitida desde o hacia los periféricos.

Existen dos tipos de unidades de control:

- **Cableadas:** los componentes principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. Son más sencillas pero difíciles de actualizar o modificar.
- **Microprogramadas:** la microprogramación de la unidad de control se encuentra almacenada en una micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones. Son más complejas, pero se pueden modificar más fácilmente.



### 4.2.3. Reloj del Sistema

La Unidad de Control contiene el reloj de sistema, el cual oscila con una frecuencia de millones de veces por segundo. La velocidad a la que el procesador realiza las operaciones viene determinada por dicho reloj y se mide en gigahercios (GHz), es decir,  $10^9$  ciclos por segundo.

#### Frecuencia

La cantidad de operaciones por segundo que puede realizar un procesador se conoce como *frecuencia*. A finales de los años 90 del siglo pasado, un procesador doméstico podía tener una frecuencia de 400 o 500 MHz en el mejor de los casos. Eso implica que era capaz de hacer entre 400 y 500 millones de operaciones por segundo.

En la actualidad, es fácil encontrar procesadores domésticos de 3 GHz, es decir, que son capaces de hacer 3000 millones de operaciones por segundo. Además, los ordenadores modernos suelen incorporar más de un procesador, trabajando todos los procesadores a la vez.

### 4.2.4. Arquitectura de procesadores

Existen diferentes arquitecturas de procesadores que hacen que el funcionamiento y rendimiento del mismo sea diferente.

Vamos a ver:

- Arquitectura CISC.
- Arquitectura RISC.
- Arquitectura ARM.

#### 4.2.4.1. CISC y RISC

**La diferencia principal entre CISC Y RISC, es el número de instrucciones y su complejidad**

Ambos tipos se basan en la arquitectura de Von Neumann.

Existen 2 tipos de procesadores, según la arquitectura que utilizan, que determina la complejidad de las intrusiones máquina a ejecutar.

- **CISC** (Complex Instruction Set Computer). Ordenadores con un conjunto de instrucciones complejo.

El objetivo de este Set de instrucciones es la de facilitar la programación reduciendo el número de instrucciones (que no de operaciones) para realizar una tarea.





CISC trabaja con **instrucciones complejas** tal y como su nombre indica, suelen integrar **múltiples operaciones en una sola** (como direccionamiento de memoria, cálculos y almacenamiento) en cada instrucción. Por ello mismo necesitará de **varios ciclos de reloj** para completarla.

La microprogramación es una característica esencial.

Características:

- Complejidad en instrucciones-decodificación.
- Se necesita una instrucción para soportar múltiples modos de direccionamiento.
- Teniendo en cuenta, la enorme cantidad de instrucciones que la CPU puede manejar, la construcción de una CPU con arquitectura CISC es muy compleja.
- El hardware Intel está basado en CISC.
- **RISC** (Reduced Instruction set computer). Ordenadores con un conjunto de instrucciones simples.

Tiene mucho mayor rendimiento que el CISC. El procesador realiza una superposición en la ejecución de varias instrucciones en un pipeline.

Un pipeline (tubería o cauce), consiste en una cadena de procesos conectados de tal forma que la salida de cada elemento de la cadena es la entrada del próximo. Es una técnica para implementar simultaneidad a nivel de instrucciones dentro de un solo procesador. Permiten la comunicación y sincronización entre procesos.

Pipelining intenta mantener ocupada a cada parte del procesador, dividiendo las instrucciones entrantes en una serie de pasos secuenciales, que se realizan por diferentes unidades del procesador que trabajan de forma simultánea.

Utiliza un conjunto de instrucciones altamente optimizado, reduciendo los ciclos por instrucción en el costo de la serie de instrucciones por pipeline de programa.

Características:

- El repertorio de instrucciones es sencillo y limitado. El objetivo principal es la optimización de instrucciones.
- Reciben instrucciones simples, y tratan de ejecutarse dentro de un ciclo de reloj.
- Tiene un gran número de registros de uso general.
- Los diferentes dispositivos de Apple trabajan con arquitecturas RISC concretamente ARM para sus SoC (System on Chip) ya sea en sus iPhones, iPads o Macs. Tras abandonar los procesadores Intel, Apple y sus Macs incorporan procesadores de marca propia como M1, M1 Pro, M1 Max y M2.



## Comparativa entre CISC Y RISC

Veamos algunas de las diferencias entre ambos:



### 4.2.4.2. Arquitectura ARM

ARM es una arquitectura RISC de 32 bits y recientemente con la llegada de su versión V8-A también de 64 Bits desarrollada por ARM Holdings

Los procesadores ARM (Advanced RISC Machine: Máquina RISC Avanzada) surgen del auge de la informática móvil, que tiene unos determinados requisitos, como, por ejemplo, baterías y fuentes de energía más pequeñas, no disponer de espacio para sistemas de refrigeración, por tanto, el diseño de los procesadores debe ser diferente.



El leitmotiv de ARM es tratar de obtener la máxima eficiencia con el menor consumo energético, para ello y continuando con la filosofía RISC su objetivo es proporcionar sets de instrucciones y procesadores que se lo permitan.

Esto permite una reducción en el tamaño del código, el ancho de banda necesario y la cantidad de instrucciones que deben procesarse, lo cual se traduce en un menor consumo energético.

Las evoluciones de ARM, con los procesadores Cortex (a partir de 2005), incorporan la arquitectura de 64 bits, manteniendo la compatibilidad con la tecnología Thumb. Esto permite aceptar instrucciones más largas mientras se sigue beneficiando de una mayor eficiencia tecnológica. Manteniendo la compatibilidad con instrucciones de 16 bits (Thumb y Thumb2) y 32 bits, las arquitecturas ARMv8-A y ARMv9-A han ampliado significativamente su conjunto de instrucciones a 64 bits, ofreciendo un equilibrio entre la ejecución de código heredado y el aprovechamiento de las últimas innovaciones en procesamiento.

Además, ARM desarrolla sistemas avanzados de gestión de energía que permiten a los procesadores entrar en estados de bajo consumo cuando no están activos. También optimiza su pipeline (reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia) y su caché para mejorar el rendimiento general.

ARM ha sido desarrollada por la multinacional ARM Holdings, y es una arquitectura licenciable, es decir que ARM Holdings no fabrica los procesadores por sí misma, diseña la tecnología y desarrolla el estándar y luego la licencia a otras empresas.

Las empresas que son titulares de licencias ARM crean microcontroladores y CPUs basados en este núcleo, lo que hace que existan muchas variantes de este tipo de procesadores.

Versiones del estándar: ARMv1, ARMv2, ARMv3, ARMv4, ARMv4T, ARMv5, ARMv6, ARMv7, ARMv8-A, ARMv8-R, ARMv9-A.

En un inicio ARM se utilizaba en dispositivos móviles y Smart TV, pero los procesadores con arquitectura ARM pueden ser utilizados como CPU de un ordenador, y también en otros nichos de mercado, como el de los microcontroladores, los cuales son procesadores que incluyen la memoria RAM en el mismo chip y se utilizan por ejemplo para el control de electrodomésticos.

| AÑO  | Procesadores | Tecnologías Clave | Descripción General                                                                                      |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1985 | ARM1         | ARM               | Primer procesador ARM, 32 bits                                                                           |
| 1986 | ARM2         | ARM               | Primera versión utilizada comercialmente                                                                 |
| 1991 | ARM610       | ARM               | Ampliamente utilizado en sistemas embebidos                                                              |
| 1994 | ARM7TDMI     | ARM, Thumb        | Base para muchos dispositivos portátiles y PDA. Introducción de Thumb para reducir el tamaño del código. |
| 1996 | ARM9TDMI     | ARM, Thumb        | Utilizado en sistemas embebidos y dispositivos móviles de gama baja.                                     |



| AÑO  | Procesadores                                                | Tecnologías Clave   | Descripción General                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2005 | ARM11MPCore                                                 | ARM, Thumb          | Base para muchos dispositivos móviles y embebidos.                                                                                                                                                       |
| 2011 | Cortex-A7, Cortex-M3, Cortex-M4, StrongARM SA1100           | ARM, Thumb, Thumb-2 | Ampliamente utilizada en dispositivos móviles, embebidos y microcontroladores. Buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética. Introducción de Thumb-2 para mayor flexibilidad y rendimiento. |
| 2013 | Cortex-A53, Cortex-A57, Cortex-A72, Cortex-A73, Neoverse N1 | ARM, Thumb, Thumb-2 | Diseñada para aplicaciones de alto rendimiento. Soporta 64 bits y ofrece alto rendimiento por vatio.                                                                                                     |
| 2017 | Cortex-R52, Cortex-R5F                                      | ARM, Thumb, Thumb-2 | Optimizada para aplicaciones de tiempo real y seguridad.                                                                                                                                                 |
| 2021 | Cortex-X2, Cortex-A78, Cortex-A510, Neoverse V1             | ARM, Thumb, Thumb-2 | Última generación, diseñada para ofrecer mayor rendimiento y eficiencia energética.                                                                                                                      |

#### 4.2.5. Núcleo físico y lógico

Hay que diferenciar lo que es un núcleo físico de un núcleo lógico.

- Un núcleo físico (o core) es un circuito integrado físico ubicado en el chip del procesador.
- Un núcleo lógico no tiene su propia unidad de ejecución, sino que comparte la unidad de ejecución del núcleo físico en el que se ejecuta. Solo el sistema operativo entiende que existe.

Un núcleo físico es una unidad de procesamiento que puede ejecutar un hilo a la vez, y se compone entre otros elementos de una ALU, UC, registros y memoria caché (L1, L2 y la L3 que puede ser compartida en algunos casos siempre que cuente con ella y existan más núcleos físicos). Aunque el flujo de ejecución es secuencial, un núcleo moderno puede ejecutar varias instrucciones de manera simultánea gracias a técnicas como el pipeline y la ejecución superescalar.

Si se tiene más de un núcleo físico se pueden realizar varias operaciones de forma simultánea (una por núcleo) en cada ciclo de reloj, mejorando por tanto mucho el rendimiento.

Los primeros procesadores únicamente tenían un núcleo físico, pero ahora tienen de media entre 4 a 18 núcleos, incluso pueden tener 128 núcleos.

En cuanto a un **thread**, es cada uno de los flujos de control de datos que el sistema operativo crea al subdividir los programas para su ejecución en memoria y poder repartirlas en los núcleos de procesador.

Es necesario que el sistema operativo tenga que cargar en memoria los programas para poder ser ejecutados, y los subdivide en tareas o flujos de control de datos (thread). Cada uno de estos thread se irán gestionando u ordenando perfectamente para ser procesados, aunque el sistema operativo no siempre subdivide un programa en varios hilos; esto dependerá de si el propio programa está diseñado para ser multihilo.



No todo procesador tendrá más de un **núcleo lógico** por núcleo, es necesario que disponga de una tecnología para ello:

- **Intel** crea núcleos lógicos en sus procesadores mediante la **tecnología Hyper Threading**.
- **AMD** crea núcleos lógicos en sus procesadores mediante la **tecnología SMT** en toda su gama Ryzen.

Estas tecnologías permiten trabajar en cada uno de los núcleos lógicos reconocidos por el sistema operativo, pero los núcleos lógicos comparten recursos físicos, el núcleo (UC, ALU, cachés L1 y L2, etc.). La simultaneidad real entre hilos solo es posible cuando se cuenta con más de un núcleo físico, ya que los núcleos lógicos comparten los mismos recursos internos. Las múltiples ALU dentro de un núcleo permiten simultaneidad de instrucciones, pero no simultaneidad plena de hilos.

Cada thread, unidad mínima de ejecución independiente, cuenta con una **porción de instrucciones, un contador de programa que apuntará a la instrucción siguiente a ejecutar y una pila que almacenará variables y gestionará las funciones invocadas por esa porción** (llamadas y resultados). Y como decíamos, un thread puede ejecutarse de manera singular (un hilo por núcleo) o puede coexistir de manera concurrente con otro hilo en el mismo núcleo si el procesador dispone de tecnologías como SMT o Hyper-Threading.

Un procesador que no incorpora tecnologías como SMT o HyperThreading no dispone de núcleos lógicos; en ese caso, cada núcleo físico corresponde a un único hilo de ejecución.



### Info

- **Instrucción:** Es la unidad más pequeña de trabajo en un programa de computadora. Las instrucciones son las operaciones elementales que realiza la CPU.
- **Programa:** agrupación de instrucciones que, cuando se ejecutan por la computadora, realizan una tarea específica o resuelven un problema determinado.
- **Proceso:** es la instancia en ejecución de un programa. Un proceso se crea cuando se ejecuta un programa y contiene su propio espacio de memoria, recursos del sistema, identificador de proceso (PID) y una o más unidades de ejecución llamadas hilos.



- **Hilo (Thread):** Es una unidad básica de ejecución dentro de un proceso. Los hilos comparten recursos como memoria y archivos abiertos dentro del proceso y pueden ejecutar instrucciones de manera independiente sin necesitar necesariamente esperar a que otro hilo termine su ejecución para continuar con sus operaciones, a menos que estén compartiendo el mismo núcleo físico, en cuyo caso pueden llegar a competir por los recursos de ejecución y requerir esperas.

## 4.3. Memoria



Fuente: Public domain vectors

Es uno de los elementos esencial para el funcionamiento del ordenador y su velocidad de proceso.

Vamos a ver unos conceptos imprescindibles para entender los tipos y clasificación de memoria.

### Memoria Volátil o no volátil

---

Es un término referido al almacenaje o no de la información:

- **Memoria Volátil:** cuando se apaga el ordenador, se corta el suministro de corriente eléctrica, la información se pierde, no es almacenada. Es una memoria que se utiliza para llevar a cabo diferentes procesos mientras utilizamos el ordenador.



- **Memoria No volátil:** cuando se apaga el ordenador, se corta el suministro de corriente eléctrica, la información no se pierde, se mantiene almacenada.

Son memorias tipo NVRAM, y también los dispositivos de memoria secundaria o almacenamiento (discos duros, pen drive, CD, DVD etc.).



### Anécdota

En ocasiones ante un apagado incorrecto del ordenador, por corte de luz o forma del usuario incorrecta de apagarlo, puede dañarse algún fichero que este en uso en ese momento, perdiendo los últimos cambios realizados o incluso volviéndose ilegibles.

## 4.3.1. Tecnologías

### Tecnología NVRAM

Es una tecnología que permite que las memorias sean no volátiles.

Memoria de acceso aleatorio no volátil (Non-volatile random access memory).

NVRAM es una memoria de acceso aleatorio que es capaz de almacenar información y no perderla al retirar la alimentación eléctrica del componente. Son:

- EAROM.
- EEPROM.
- EPROM y flash EEPROM.

### Tecnología Flash NAND

El término flash es debido a la alta velocidad que puede manejar y NAND a un tipo de conexión especial de sus elementos electrónicos (compuerta tipo NAND).

Son memorias que permite almacenar datos y mantenerlos almacenados sin necesidad de alimentación eléctrica durante más de 10 años (cantidad que va aumentando con la rápida evolución del desarrollo de hardware).

Se utiliza en las memorias USB, memorias SD, MemoryStick de Sony®, unidades SSD, para BIOS, etcétera.



## Tecnología dual channel

Es una tecnología que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultáneo a dos módulos distintos de memoria RAM. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el Northbridge. Para que el ordenador pueda funcionar en Dual Channel, se debe de tener dos módulos idénticos de memoria en los slots correspondientes de la placa base, y el chipset de la placa base debe soportar dicha tecnología.

### 4.3.2. Clasificación

Existen varias clasificaciones, en función de diferentes enfoques, pero la más utilizada, es la que divide la memoria en primaria y secundaria. Y la memoria Flash.

- **Memoria Primaria.**
  - **ROM** (Read-Only Memory).
    - » ROM.
    - » Y ROM más modernas como:
      - » PROM (Programmable ROM).
      - » EPROM (Erasable Programmable ROM).
      - » EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM).
  - **RAM** (Random Access Memory).
    - » RAM.
    - » DRAM.
      - » FPM DRAM.
      - » EDO RAM.
      - » BEDO RAM.
      - » SDRAM.
      - » RDRAM.
      - » DDR.
  - **Cache.**





- **Memoria Secundaria.**
  - Swap.
  - Disquettes.
  - Soportes ópticos.
  - Discos Duros.
    - » Magnéticos.
      - » IDE.
      - » SATA.
    - » SSD (solid-state disk).

- **La memoria flash.**

#### 4.3.2.1. Memoria primaria

Se divide en celdas identificadas mediante una dirección y que están formadas por bloques de circuitos integrados o chips. Estas celdas almacenan información binaria.

Se comunica con el procesador mediante el bus de direcciones.

Es mucho más rápida que la secundaria, pero tiene menor capacidad.

Se puede clasificar en 3 tipos:

- ROM.
- RAM.
- Cache.

##### 4.3.2.1.1. Memorias ROM (Read Only Memory)

Son memorias no volátiles, de sólo lectura (no se puede escribir en ella).

En la ROM, se almacena la BIOS, que contiene los programas necesarios para el arranque y las rutinas para las operaciones básicas de entrada y salida (se almacena cualquier contenido vital para el funcionamiento del equipo como el programa de arranque).



Podemos clasificarlas en 4 tipos:

- **ROM** (Read-Only Memory).
- Y ROM más modernas como:
  - **PROM** (Programmable ROM).
  - **EPROM** (Erasable Programmable ROM).
  - **EEPROM** (Electrically Erasable Programmable ROM).

Como indica su nombre, no son solo de lectura, pueden borrarse y volver a programarse un determinado número de veces, aunque este proceso es lento y poco frecuente.

Estas han sustituido a las antiguas memorias ROM, las cuales no se utilizan en los ordenadores actuales.

(La EEPROM sirve incluso como base para la memoria flash utilizada en las unidades SSD que ahora están disponibles en capacidades de datos de un terabyte o más).

#### Vamos a ver un cuadro con diferentes memorias ROM

| Tipo ROM      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROM</b>    | <i>Read Only Memory</i> : memoria de solo lectura                                                                     | Memoria que permite leerse, pero no permite la escritura                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROM</b>   | <i>Programmable Read Only Memory</i> : memoria programable de solo lectura                                            | Memoria ROM que permite una programación y posteriormente un número indeterminado de lecturas, pero no puede ser modificada                                                                                                              |
| <b>EPROM</b>  | <i>Erasable Programmable Read Only Memory</i> : memoria programable y borrrable de solo lectura                       | Memoria PROM que permite reprogramación por medio de un dispositivo especial y borrado por medio de luz ultravioleta                                                                                                                     |
| <b>EEPROM</b> | "Electrically Erasable Programmable Read Only Memory", memoria eléctricamente programable y borrrable de solo lectura | Evolución de las memorias EPROM que permite alterar su contenido (borrar y grabar repetidas veces) por medio de señales eléctricas. Es la más utilizada en las computadoras actuales para albergar el programa de arranque del ordenador |

#### 4.3.2.1.2. Memorias RAM (Random Access Memory)

Es la memoria de donde el procesador obtiene las instrucciones que debe procesar y donde guarda los resultados.

Es memoria volátil.



Se le denomina memoria de acceso aleatorio (random access) porque el tiempo de espera en la lectura o escritura es el mismo para cualquier posición de la memoria, por lo que la información no tiene por qué estar ordenada para aumentar su rendimiento.

Se usa como memoria de trabajo para el sistema operativo y los programas.

### Vamos a ver un cuadro con diferentes memorias RAM

| Tipo de Memoria | Significado                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAM</b>      | Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio                                                         | Memoria primaria de la computadora, en la que puede leerse y escribirse información en cualquier momento, pero que pierde la información al no tener alimentación eléctrica.                                                                     |
| <b>DRAM</b>     | Dynamic Random Access Memory, memoria dinámica de acceso aleatorio.                                       | Memoria construida con capacitores que necesitan refrescar el dato que tienen almacenado ralentizando el proceso.                                                                                                                                |
| <b>FPM DRAM</b> | Fast Page Mode Dynamic Random Access memory, memoria dinámica de paginación de acceso aleatorio.          | Aumentan el rendimiento a las direcciones mediante páginas. Fue una de las primeras formas de DRAM que permite un acceso rápido a múltiples ubicaciones dentro de una fila de memoria sin tener que especificar la fila a cada vez.              |
| <b>EDO RAM</b>  | Extended Data Out Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio con salida de datos extendida         | Tecnología que permite acortar el camino de la transferencia de datos entre la memoria y el microprocesador.                                                                                                                                     |
| <b>BEDO RAM</b> | Burst EDO Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio con salida de datos extendida y acceso Burst. | Se trata de una memoria EDO RAM que mejora su velocidad gracias al acceso sin latencias a direcciones contiguas de memoria.                                                                                                                      |
| <b>SDRAM</b>    | Synchronous Dynamic Random Access Memory: memoria dinámica de acceso aleatorio.                           | Tecnología DRAM que utiliza un reloj para sincronizar con el microprocesador la entrada y salida de datos en la memoria de un chip. Se ha utilizado en las memorias comerciales como SIMM, DIMM y actualmente en la familia de las memorias DDR. |
| <b>RDRAM</b>    | Rambus DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio para tecnología Rambus.                                 | Memoria DRAM de alta velocidad desarrollada para procesadores con velocidad superior a 1 GHz. En esta clasificación se encuentra la familia de las memorias RIMM.                                                                                |



| Tipo de Memoria | Significado                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDR             | Double Data Rate SDRAM, SDRAM de doble velocidad de datos. | Se introduce a finales de los años 90 y principios de siglo XXI, significa una mejora importante en la velocidad y la eficiencia con respecto a la tecnología SDRAM. Posibilita la transmisión de datos dos veces por ciclo de reloj. Las variantes de DDR han evolucionado con el tiempo, aumentando la velocidad y la eficiencia en comparación con sus predecesoras. |



### Nota

La memoria DDR fue introducida en el año 2000 con la DDR1 con velocidades de hasta 200 MHz, el bus de datos utilizado es de 64 bits, posteriormente tenemos la DDR2 (2003), DDR3 (2007), DDR4 (2014) y DDR5 (2020).

La generación DDR elegida dependerá de la compatibilidad con el hardware existente.

#### 4.3.2.1.3. Cache (SRAM)

*Static Random Access Memory*: memoria estática de acceso aleatorio.

Memoria RAM muy veloz y relativamente cara, construida con transistores, que no necesitan de proceso de refresco de datos. Anteriormente había módulos de memoria independientes, pero actualmente solo se encuentra integrada dentro de microprocesadores y discos duros para hacerlos más eficientes.

#### 4.3.2.2. Memoria secundaria (almacenamiento permanente)

**Es una memoria permanente (no se borra al apagar el ordenador)**

La memoria secundaria es un conjunto de dispositivos periféricos para el almacenamiento masivo de datos de un ordenador, con mayor capacidad que la memoria primaria, pero más lenta que ésta.



Algunos tipos son:

- **Diskettes.**

Ya en desuso.

- **Soportes ópticos.**

Tienen tendencia a desaparecer (CD, DVD, Blu-Ray, etc.).

- **Disco duro.**

- Discos magnéticos IDE y SATA.

Tienen partes móviles. Se han utilizado hasta hace unos años, que han empezado a utilizarse los discos SSD, o la combinación de ambos.

Los discos magnéticos, al tener partes móviles, son más sensibles a golpes, más ruidosos y consumen más energía.

Suelen ser más económicos en la misma capacidad de almacenamiento.

- SSD o solid-state disk.

Unidad de estado sólido, (llamado a veces incorrectamente disco de estado sólido, lo cual no es correcto puesto que carece de disco físico, y también se puede ver denominado como Solid State Drive).

Son mucho más rápidos y al no tener partes móviles, menos sensibles a golpes, más silenciosos y consumen menos energía.

Se elegirá el uso de uno u otro según las necesidades (aunque en ocasiones es una buena opción montar uno de cada, SSD para el sistema operativo, siendo mucho más rápido el arranque, y uno sólido de mayor capacidad para el almacenaje de datos).

Se pueden conectar en el interior de la caja, conectándolo a la placa base, o en formato de disco duro externo conectándolo a los puertos externos del ordenador: SATA, Firewire y USB que es el más común.



### + Info

Estudiaremos los discos duros más detenidamente en la Unidad 2.



#### 4.3.2.2.1. SWAP (Virtual Memory)

Espacio de intercambio en disco.

Se trata de una simulación de RAM en un área de un disco duro con lo cual conseguimos que no se detengan servicios al escasear memoria RAM, pero ralentiza el ordenador al ser la memoria secundaria más lenta.



##### Atención

Swapping (del término inglés "swap": intercambiar): consiste en mover un proceso en ejecución o parte de él, temporalmente desde la memoria principal a la memoria secundaria (un dispositivo de almacenamiento), o viceversa.

#### 4.3.2.2.2. Memorias flash

Es un tipo de memoria que únicamente permite la lectura programable y borrrable electrónicamente, (lo que se conoce por sus siglas como EEPROM), por tanto, se puede utilizar como memoria ROM, o como dispositivos de almacenamiento de memoria independiente, como son los USB.

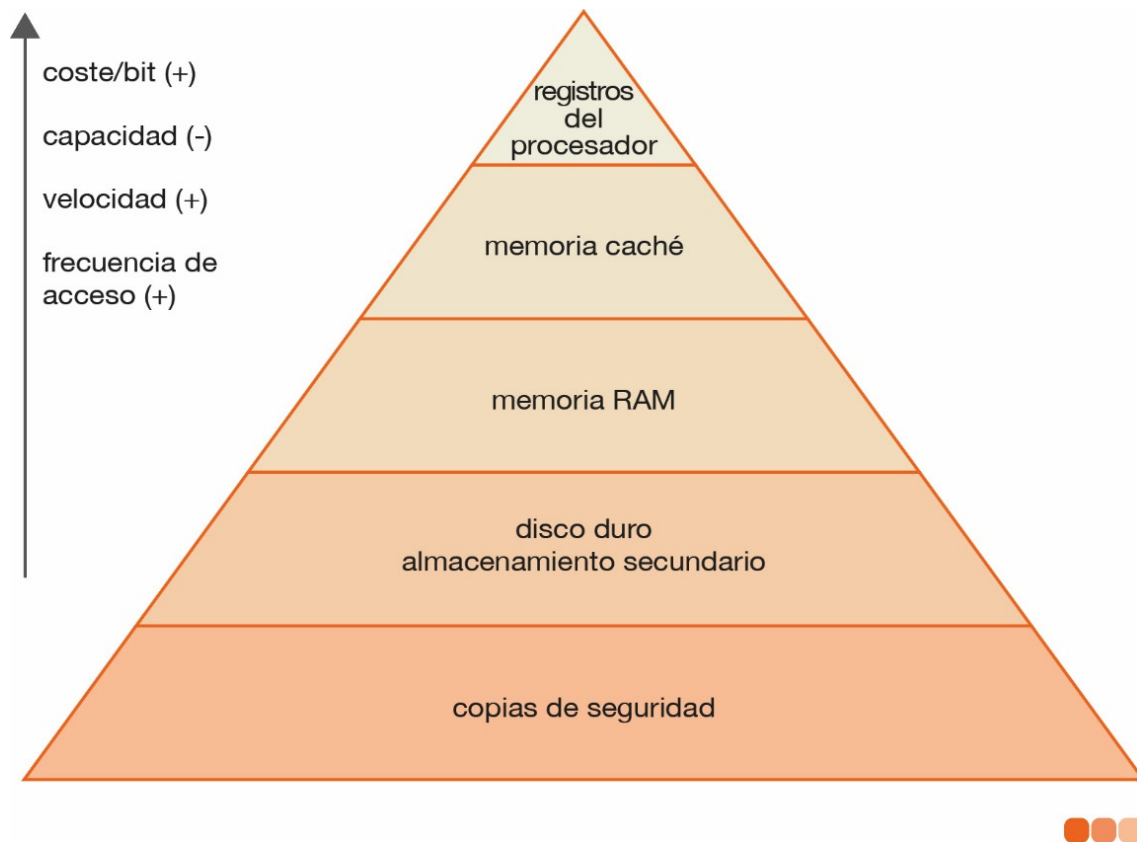
El almacenamiento flash utiliza celdas de memoria para almacenar datos. Las celdas que tienen datos escritos anteriormente se tienen que borrar antes de poder escribir datos nuevos en ellas.

Se le da el nombre de flash, por ser una tecnología de almacenamiento de datos que se programa eléctricamente a alta velocidad (escribe datos y realiza operaciones de I/O aleatorias a la velocidad del flash (puede traducirse como destello o Relámpago).

Es un tipo de memoria no volátil.

#### 4.3.3. Jerarquía

En la siguiente imagen se muestra la jerarquía de la memoria.



Niveles de la jerarquía de memoria

Como puedes observar, la punta de la pirámide muestra la memoria más rápida, cara y que más veces se usa, pero también la de menor capacidad. A medida que vamos bajando en la pirámide, aumenta la capacidad y disminuyen el resto de parámetros.

Es imprescindible la realización periódica de copias de seguridad, para evitar la pérdida de información. Estas copias deben estar en un dispositivo diferente al de almacenamiento habitual, y además debe ser un dispositivo externo (no conectado a la placa base, ya que ante una subida de tensión, etc., podría dañarse tanto el dispositivo de uso normal como el de copia de seguridad).

También es más conveniente, tener más de un dispositivo de copia, alternándolos. Si en el momento que estamos realizando la copia de datos hay un fallo eléctrico, se pueden dañar también los 2 dispositivos, y perderíamos la información.

#### 4.3.4. Thrashing (Hiperpaginación)

Se denomina *thrashing*, cuando un sistema operativo utiliza una creciente cantidad de recursos para hacer una cantidad de trabajo cada vez menor.

A menudo, se refiere a cuando se cargan y descargan sucesiva y constantemente partes de la imagen de un proceso desde y hacia la memoria principal y la memoria virtual o espacio de intercambio. En un estado normal, esto permite que un proceso bloqueado y no listo para correr deje lugar en memoria principal a otro proceso listo.



Cuando se produce hiperpaginación, los ciclos del procesador se utilizan en llevar y traer páginas (o segmentos, según sea el caso) y el rendimiento general del sistema se degrada notablemente. El sistema tarda más tiempo en paginar que en realizar procesos.

Este término se utilizó por primera vez cuando los sistemas operativos funcionaban sobre cintas magnéticas para describir el sonido de que las cintas hacían cuando se leían y escribían datos a alta velocidad.

Las formas de evitar la hiperpaginación, se investigaron mucho en los años 70, desarrollándose algoritmos efectivos, aunque complejos, con la idea de intentar adivinar qué páginas serán utilizadas próximamente, basándose en su historia reciente y utilizando como hipótesis el principio de cercanía de referencias. Estos son los denominados algoritmos de reemplazo de páginas.

Resulta más práctico y sencillo **evitar** la hiperpaginación usando lo siguiente:

- Aumentando la cantidad de memoria RAM (mejor solución a largo plazo).
- Disminuyendo la cantidad de aplicaciones corriendo en la computadora.
- Ajustando el tamaño de la partición de intercambio.

## 4.4. Sistemas de direccionamiento

### Direccionamiento de la memoria por parte del procesador

Los modos de direccionamiento de un procesador son las diferentes formas de transformación de determinada información de un operando contenida en una instrucción en la dirección de este operando.

Tiene dos fines principales:

- Permitir al programador manejar estructuras complejas como vectores y matrices.
- Reducir el número de bits utilizado.

Existen distintos modos de direccionamiento. No hay un estándar que los defina, por lo que existen múltiples clasificaciones.

#### Modos de direccionamiento

Existen muchos modos de direccionamiento, pero vamos a centrarnos en los principales:

1. Implícito o inherente.
2. Inmediato o literal.
3. Directo por registro.





4. Directo o absoluto.
5. Indirecto.
6. Relativo.
7. Por base y desplazamiento.
8. Indexado.
9. Autoincremental.
10. Autodecremental.

### Pasamos a verlos con más detalle

---

#### 1. IMPLÍCITO (O INHERENTE).

El operando se especifica en la definición de la instrucción.

Se utiliza para hacer referencia a dos tipos de operandos:

- Registros.
- Operandos de pila. La operación se realiza sobre la cima de la pila.

#### 2. INMEDIATO (O LITERAL).

En la instrucción se encuentra incluido el operando, es decir, la información sobre la que se operará, por lo que no es necesario acceder a la memoria.

#### 3. DIRECTO POR REGISTRO.

El campo de dirección de una instrucción especifica un registro del procesador.

Este presenta dos ventajas:

- El acceso a los registros es muy rápido.
- El número de bits necesarios para especificar un registro es más pequeño que el necesario para especificar una dirección de memoria.

#### 4. DIRECTO (O ABSOLUTO).

El campo de dirección obtenido no necesita ninguna transformación, es decir, es la dirección real del registro que buscamos, al que queremos acceder.



## 5. INDIRECTO.

Obtenemos una dirección del dato al que queremos acceder, que no es real, sino que es la dirección de dónde está. Por lo que necesitamos otro paso para llegar a acceder al dato.

## 6. RELATIVO.

La dirección del dato al que queremos acceder, la obtenemos sumando 2 valores, el indicado en la instrucción y una fija guardada en un registro.

Las direcciones referenciadas por un programa suelen estar concentradas en una parte de memoria, no suelen alejarse mucho unas de otras. Así que no es necesario utilizar todos los bits de dirección de memoria, utilizaremos sólo los precisos para cubrir la parte la parte de memoria donde estén.

Esto lo hacemos mediante la **localidad de referencia**: tomamos como referencia un punto de la memoria y como campo de operando la diferencia entre ese punto y la dirección efectiva del operando.

La dirección que tomamos como referencia puede residir en un registro de la CPU, y la dirección efectiva se obtiene sumando el contenido del registro con el campo de operando. A estos se le llama **relativos a un registro**.

## 7. POR BASE Y DESPLAZAMIENTO.

Es una versión del direccionamiento relativo a registros donde la dirección que se toma como referencia de la zona de memoria en la que están localizados los datos se deposita en un registro denominado **registro base** y la dirección del operando se obtiene sumando el registro base y el campo de operando.

Llamamos **desplazamiento** a la cantidad que hay que sumar al registro base para conseguir la dirección del operando (en este caso el campo de operando).

## 8. INDEXADO.

Es una versión del direccionamiento relativo a registros donde la dirección del operando también se calcula sumando un registro de la CPU al campo de operando. Este registro es un registro específico para este uso llamado registro índice.

## 9. AUTOINCREMENTAL.

Es una versión del direccionamiento relativo a registros donde la dirección del operando se encuentra en un registro y éste se va incrementando, después de acceder al operando, en el tamaño del mismo.

## 10. AUTODECREMENTAL.

Es una versión del direccionamiento relativo a registros donde la dirección del operando se encuentra en un registro y éste se va decrementando, después de acceder al operando, en el tamaño del mismo.



## Utilidades

En la siguiente tabla te mostramos las utilidades de los principales modos de direccionamiento.

| MODOS                     | UTILIDADES                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implícito                 | Organizaciones de un solo acumulador e instrucciones de los ordenadores con organización de pila |
| Inmediato                 | Operaciones con constantes                                                                       |
| Directo por registro      | Variables locales de procedimientos no recursivos                                                |
| Directo o absoluto        | Direcciones del sistema (que no dependen del programa)                                           |
| Indirecto                 | Variables referenciadas a través de apuntadores                                                  |
| Relativo                  | Variables globales                                                                               |
| Por base y desplazamiento | Varios programas en memoria                                                                      |
| Indexado                  | Acceso a vectores, matrices y cadenas                                                            |
| Autoincremental           | Desapilar parámetros de procedimientos. Recorrido de vectores y cadenas                          |
| Autodecremental           | Apilar parámetros de procedimientos. Recorrido de vectores y cadenas hacia atrás                 |



### Recomendación

Sabemos que este punto es un poco complicado y denso. Consulta la Biblioteca Audiovisual.

Te resultaría útil, que hicieras un resumen o tabla con los modos de direccionamiento y la forma en que calculan su dirección.

Una visión global te puede ayudar a ver las diferencias.

Es importante que la forma de calcularlo lo indiques con tus palabras y de la forma más reducida posible.



## 4.5. El tiempo de ejecución de un programa



*Fuente: Public domain vectors*

**Es el tiempo que tarda en ejecutar todas sus instrucciones**

El **rendimiento de un ordenador** en la ejecución de un programa es la inversa del tiempo de ejecución (cuanto menos tarde, mayor rendimiento).

Al principio se utilizaban procesadores CISC porque se pensaba que el rendimiento era mayor si se tenía un pequeño conjunto de instrucciones complejas (algunas de las cuales tardaban varios ciclos de reloj).

Estudios estadísticos demostraron que muchas de estas instrucciones no se utilizaban y surge la tendencia RISC que tiene las siguientes características:

- El repertorio de instrucciones es muy reducido y contiene instrucciones muy básicas.
- Estos procesadores disponen de muchos registros de propósito general.
- Las instrucciones presentan un formato similar (longitud, tamaño, posición de los elementos, etc.).
- El procesador contiene registros y las operaciones de la ALU se realizan con los datos de estos registros. El intercambio de información entre la memoria y los registros se efectúan mediante dos instrucciones específicas.
- Load. Carga en registro.
- Store. Guardado en memoria.
- Por norma general, una instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj.
- El diseño y desarrollo de los procesadores es mucho más sencillo y menos costoso en términos de tiempo.



Por lo tanto, para mejorar el rendimiento de un ordenador a la hora de ejecutar un programa tenemos dos enfoques:

- Reduciendo el número de instrucciones (CISC).
- Reduciendo el número de ciclos que utiliza una instrucción (RISC).

Normalmente, al reducir un parámetro, aumentamos el otro. Para solucionar esto se utilizan técnicas de paralelismo para disminuir el número de ciclos utilizados sin variar el número de instrucciones.

Hoy en día, la tendencia RISC es la más utilizada.

### 4.5.1. Procesador multinúcleo

Los procesadores fueron inicialmente desarrollados con un solo núcleo.

Su evolución, fue a mediados de la década de 1980s Rockwell International fabricó versiones del 6502 con dos núcleos en un solo chip (es decir, procesadores multinúcleo), compartiendo los pins del chip en fases alternativas del reloj. Otros procesadores multicore se desarrollaron a principios del siglo XXI por Intel, AMD y otros.

Mientras que las tecnologías de fabricación de CMOS continúan mejorando, reduciendo el tamaño de las puertas sencillas, los límites físicos de los componentes microelectrónicos basados en semiconductores se han convertido en una importante preocupación. Algunos efectos de estas limitaciones físicas pueden ser la elevada disipación de calor y problemas de sincronización de la información.

Un procesador multinúcleo es aquel que combina dos o más microprocesadores independientes en un solo paquete, a menudo un solo circuito integrado.

Un microprocesador o procesador multinúcleo tiene varias unidades de procesamiento que comparten memoria caché, L3 y L2 en algunos modelos.

### 4.5.2. Clasificación según paralelismo

Para mejorar el rendimiento de los ordenadores se han desarrollado varios tipos que contienen múltiples procesadores.

Flynn propone la siguiente clasificación de ordenadores atendiendo al paralelismo a nivel de procesadores:

- **SISD.**

Single Instruction Single Data.

Son los ordenadores clásicos basados en la arquitectura Von Neumann. Un único procesador ejecuta un sólo flujo de instrucciones para operar datos en una única memoria. Se ejecuta una única instrucción y un dato en cada ciclo de reloj.



- **SIMD.**

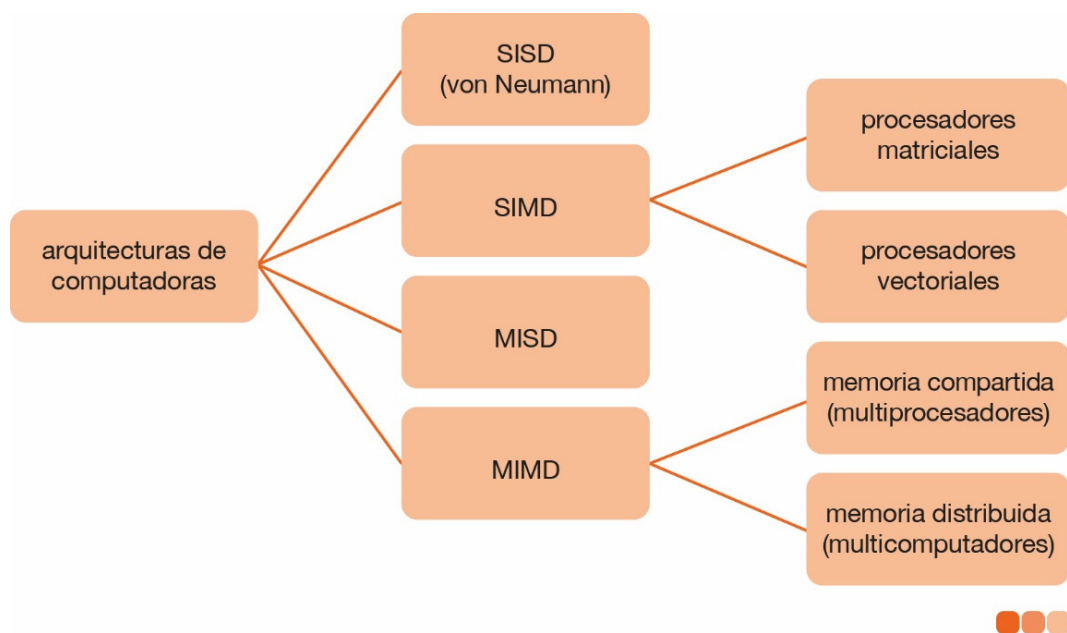
Un flujo de instrucciones y múltiples flujos de datos. Todas las unidades de cómputo ejecutan simultáneamente la misma instrucción, pero con distintos datos.

- **MISD.**

Múltiples flujos de instrucciones y un solo flujo de datos. No se suele utilizar dado que no es eficiente.

- **MIMD.**

Múltiples flujos de instrucciones y múltiples flujos de datos. Varias unidades de cómputo ejecutan simultáneamente instrucciones distintas con distintos datos.



*Clasificación de ordenadores según paralelismo propuesta por Flynn*

### 4.5.3. Tipos de Instrucciones de la CPU

1. Transferencia de datos.
2. Instrucciones aritméticas.
3. Instrucciones de comparación.
4. Instrucciones lógicas.
5. Instrucciones de desplazamiento.



6. Instrucciones de bits.
7. Instrucciones de control:
  - a. Saltos.
  - b. Llamadas a subrutinas.
  - c. Gestión de interrupciones.
8. Instrucciones de entrada y salida.
9. Instrucciones de control y misceláneas.

## 5. Bibliografía

- PRIETO ESPINOSA, A. *Introducción a la informática*. 2006.
- ÁLVAREZ MUNÁRRIZ, L. *Fundamentos de inteligencia artificial*.
- STAIR, R. y REYNOLDS, G. *Principios de sistemas de Información*.
- <http://www.rae.es/>.
- <https://www.definicionabc.com>.
- <https://www.significados.com/>.
- Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. <http://iibi.unam.mx/>.
- Sistemas de información en la era digital. Fundación OSDE.
- [https://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/Sistemas\\_de\\_informacion\\_en\\_la\\_era\\_digital-Modulo\\_I.pdf](https://www.fundacionosde.com.ar/pdf/biblioteca/Sistemas_de_informacion_en_la_era_digital-Modulo_I.pdf).
- Apuntes UNED. Arquitectura de ordenadores. Grado en Informática. <http://www.apuntesuned.es/informatica/arquitectura-de-ordenadores/apuntes-arquitectura-de-ordenadores.html>.
- <http://www.areatecnologia.com/>.
- <https://whatis.techtarget.com/>.
- <https://es.slideshare.net/Jomicast/componentes-internos-de-los-equipos-microinformaticos>.
- [http://www.cad.com.mx/generaciones\\_de\\_las\\_computadoras.htm](http://www.cad.com.mx/generaciones_de_las_computadoras.htm).



- Departamento de Informática. Universidad de Valladolid.
- <https://www.infor.uva.es/~bastida/OC/modos.pdf>.
- PITTI, E. *Imagen IBM 360. Museo de historia de la computación*. Fuente: <https://www.flickr.com/photos/24205142@N00/2370873167>.
- <https://hardzone.es/tutoriales/componentes/procesador-arm/>.
- Arquitectura ARM – Wikipedia, la enciclopedia libre.
- [http://cv.uoc.edu/annotation/8255a8c320f60c2bfd6c9f2ce11b2e7f/619469/PID\\_00218274/PID\\_00218274.html#w31aab5c11](http://cv.uoc.edu/annotation/8255a8c320f60c2bfd6c9f2ce11b2e7f/619469/PID_00218274/PID_00218274.html#w31aab5c11).